

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



BÀI TẬP LỚN TÍN HIỆU HỆ THỐNG

LỚP L01 --- NHÓM 2 --- HK 252

Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên	Điểm số
Võ Quốc Đạt	2410738	
Hồ Chí Hiếu	2410980	
Phạm Trần Quốc Anh	2410143	

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

MỤC LỤC

1. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG GHÉP KÊNH THEO TẦN SỐ	1
1.1 Tính toán thiết kế và mô phỏng bộ nhân đôi tần số từ 19KHz sang 38KHz	1
1.2. Tính toán và mô phỏng đo kiểm ngõ ra $V(Y)$ của hệ thống ghép kênh theo tần số 13	
2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG PHÂN KÊNH THEO TẦN SỐ	18
2.1 Phân tích phổ tần số $V(Y)$ và xác định thông số bộ lọc thông thấp (LPFL)	19
2.1.1 Xác định thông số bộ lọc thông thấp (LPFL) dựa trên phổ tần số $V(Y)$	19
2.1.2 Mô phỏng tín hiệu ngõ ra $V(L1)$, phân tích so sánh với tín hiệu $V(L)$	22
2.2 Thiết kế mạch lọc thông dải (BPF2) được cấu hình bằng mạch cộng hưởng RLC nối tiếp khôi phục sóng mang $V(19k)$	24
2.2.1 Xác định thông số bộ lọc thông dải (BPF2):	24
2.2.2 Thiết kế mạch lọc thông dải (BPF2)	25
2.2.3 Mô phỏng tín hiệu ngõ ra $V(c)$, phân tích so sánh với tín hiệu $V(19k)$	26
2.3 Thiết lập phương trình toán học và phân tích thành phần phổ của tín hiệu $V(e)$	28
2.3.1 Xây dựng phương trình toán học của $V(e)$	28
2.3.2 Mô phỏng và kiểm chứng tín hiệu ngõ ra $V(e)$	30
2.3.3 Lập bảng thống kê thành phần tần số và biên độ $V(e)$	31
2.4 Phân tích phổ tần số $V(e)$ và xác định thông số bộ lọc thông thấp (LPFR)	32
2.4.1 Xác định thông số bộ lọc thông thấp (LPFR) dựa trên phổ tần số $V(e)$	32
2.4.2 Mô phỏng tín hiệu ngõ ra $V(R1)$, phân tích so sánh với tín hiệu $V(R)$	35

PHỤ LỤC

Hình 1: Hệ thống ghép kênh theo tần số	1
Hình 2: Mạch đo các thành phần tần số của $V(R)$	2
Hình 3: Đồ thị miền thời gian của $V(R)$	2
Hình 4: FFT của $V(R)$	3
Hình 5: Giá trị R_2 mới	5
Hình 6: Đồ thị miền thời gian của $V(R)$ sau khi hiệu chỉnh.....	5
Hình 7: FFT của $V(R)$ sau khi hiệu chỉnh	6
Hình 8: Thành phần DC lúc này có giá trị $V_{DC} = 2.9775(V)$	6
Hình 9: Mạch đo kiểm mạch lọc BPF1 ở tần số 3.2Hz.....	8
Hình 10: Đồ thị miền thời gian của $V(38k)$ ở tần số 3.2Hz	8
Hình 11: FFT của $V(38k)$ ở tần số 3.2Hz	9
Hình 12: Mạch đo kiểm mạch lọc BPF1 sau khi hiệu chỉnh R_2	10
Hình 13: FFT của $V(38k)$ ở tần số 3.2Hz sau khi hiệu chỉnh R_2	10
Hình 14: Mạch đo kiểm mạch lọc BPF1 ở tần số 19kHz.....	11
Hình 15: Đồ thị miền thời gian của $V(38k)$ ở tần số 19kHz	12
Hình 16: FFT của $V(38k)$ ở tần số 19kHz.....	12
Hình 17: Mạch ghép kênh theo tần số - Mux	15
Hình 18: Đồ thị miền thời gian của $V(Y)$	15
Hình 19: FFT của $V(Y)$	16
Hình 20: Hệ thống phân kênh theo tần số	18
Hình 21: Mạch phân kênh theo tần số - Demux.....	19
Hình 22: Mạch lọc thông thấp LPFL.....	21
Hình 23: Đồ thị miền thời gian của $V(L1)$	22

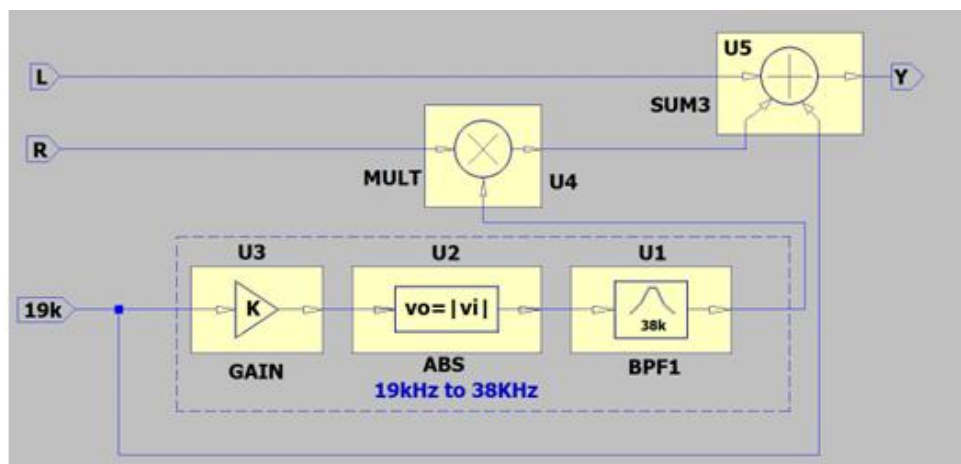
Hình 24: FFT của $V(L1)$	22
Hình 25: So sánh tín hiệu $V(L1)$ và $V(L)$	23
Hình 26: Đáp ứng tần số của bộ lọc LPFL	24
Hình 27: Mạch lọc thông dải BPF2.....	25
Hình 28: Đồ thị thời gian của $V(c)$	26
Hình 29: FFT của $V(c)$	26
Hình 30: So sánh tín hiệu $V(c)$ và $V(19k)$	27
Hình 31: Đồ thị thời gian của $V(e)$	30
Hình 32: FFT của $V(e)$	30
Hình 33: Mạch lọc thông thấp LPFR	32
Hình 34: Đồ thị thời gian của $V(R1)$	35
Hình 35: FFT của $V(R1)$	35
Hình 36: So sánh tín hiệu $V(R1)$ với $V(R)$	36
Hình 37: Đáp ứng tần số của bộ lọc LPFR.....	37

PHỤ LỤC

Bảng 1: Kết quả phân tích phổ FFT của tín hiệu $V(R)$ trước hiệu chỉnh	3
Bảng 2: Kết quả phân tích phổ FFT của tín hiệu $V(R)$ sau khi hiệu chỉnh R_2	4
Bảng 3: Thành phần phổ toán học và biên độ của tín hiệu $V(Y)$	14
Bảng 4: Thành phần phổ mô phỏng và biên độ của tín hiệu $V(Y)$	16
Bảng 5: Thành phần phổ toán học và biên độ của tín hiệu $V(e)$	29
Bảng 6: Thành phần phổ mô phỏng và biên độ của tín hiệu V_eY).....	31

1. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG GHÉP KÊNH THEO TẦN SỐ

Hệ thống ghép kênh theo tần số cho hai tín hiệu L và R sử dụng sóng mang gốc 19k để tạo thành một tín hiệu ra Y trên hình 1. Tất cả các tín hiệu trên đều là điện áp và trong LTspice nên chúng có tên gọi lần lượt là V(L), V(R), V(19k) và V(Y).



Hình 1: Hệ thống ghép kênh theo tần số

1.1 Tính toán thiết kế và mô phỏng bộ nhân đôi tần số từ 19KHz sang 38KHz

Biết V(19k) có dạng: $V(19k) = A_0 \cos(2\pi f_0 t) [V]$

Gọi hai số cuối cùng của mã số sinh viên của sinh viên số 1 trong nhóm lần lượt là là X_{16} và X_{17} , giá trị của A_0 được xác định từ :

$$A_0 = \frac{X_{16} + X_{17} + 10}{100}$$

Ta có: $X_{16} = 3, X_{17} = 8$

$$A_0 = \frac{3 + 8 + 10}{100} = 0.21$$

Để không phải tính toán trên những số quá lớn, thay vì tính toán thiết kế trên tần số $f_0 = 19\text{KHz}$, ta sẽ tính toán thiết kế trên tần số f_0 nhỏ hơn, sau đó dùng phép tỉ lệ tần số trực tiếp trên mạch để suy ra mạch cho tần số $f_0 = 19\text{KHz}$. Tần số f_0 nhỏ hơn được tính từ:

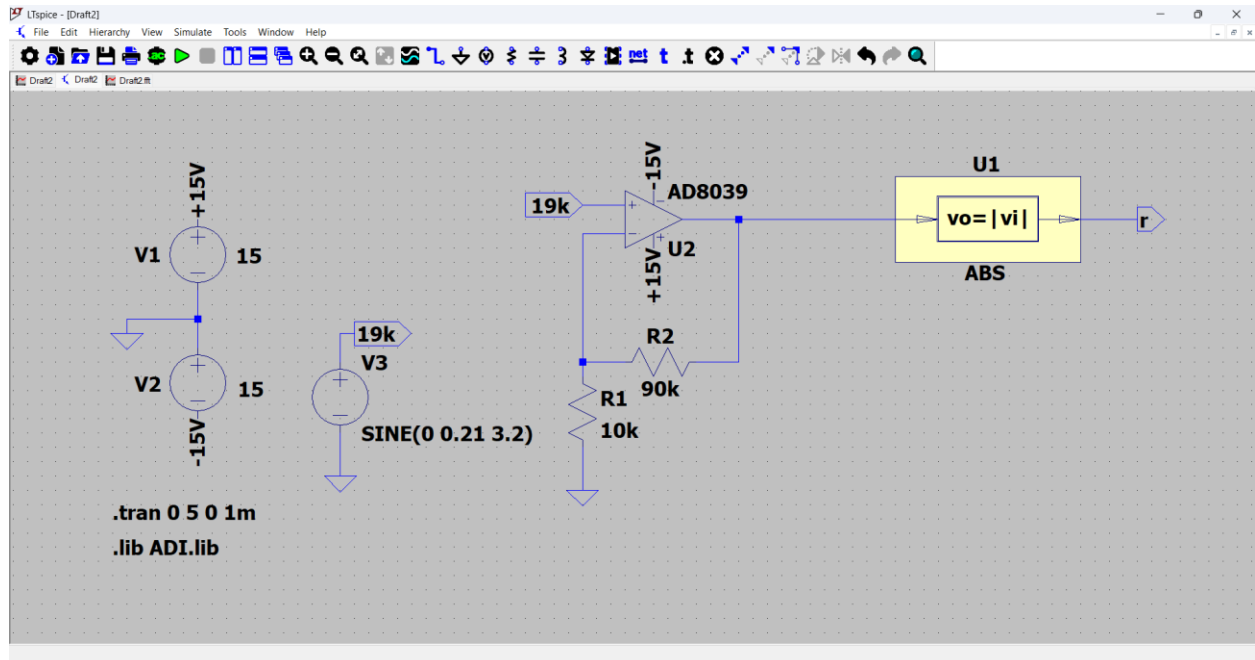
$$f_0 = \frac{X_{16} + X_{17} + 5}{5} [\text{Hz}]$$

Ta có: $X_{16} = 3, X_{17} = 8$

$$f_0 = \frac{3 + 8 + 5}{5} = 3.2 [\text{Hz}]$$

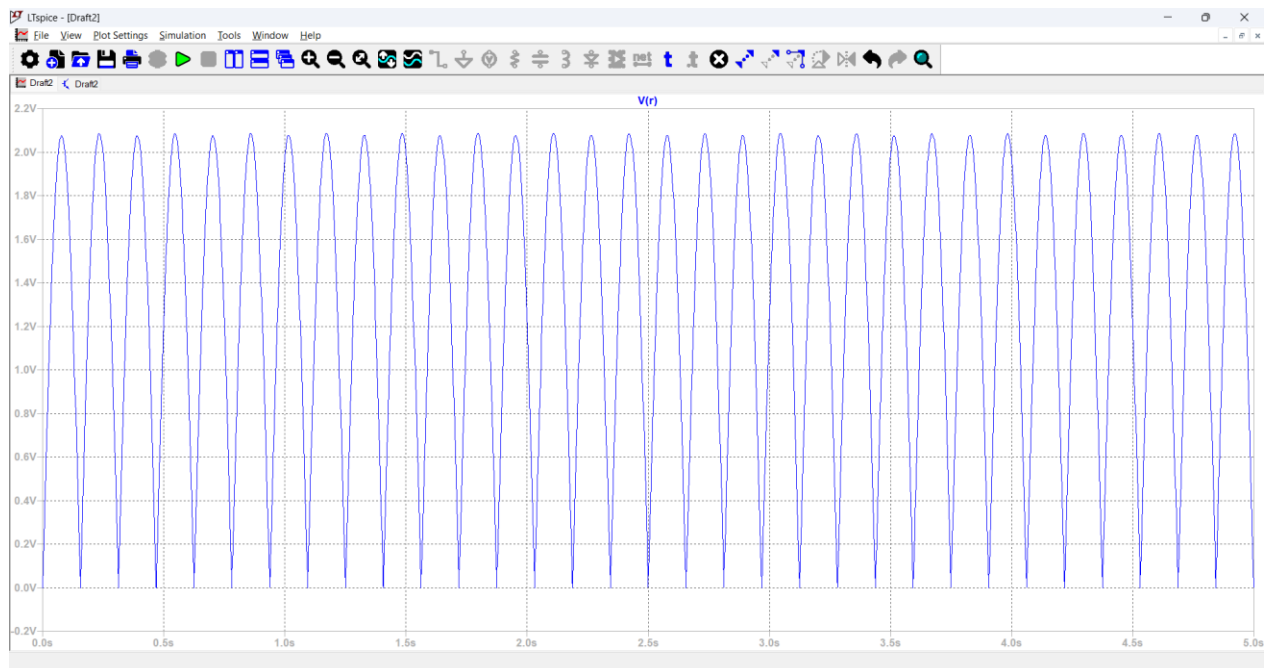
- Bước 1:

Thực hiện nhập vào LTspice mạch như hình 2. Với nguồn V3 cài đặt thông số theo thông số như trên.

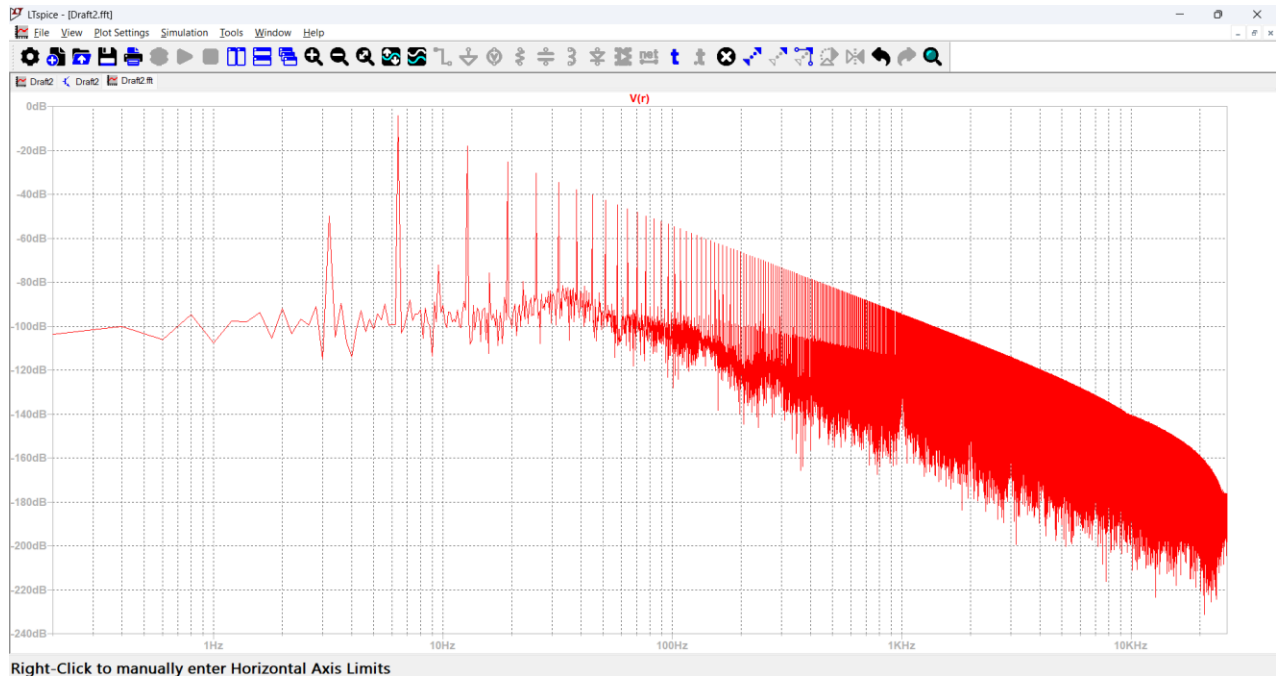


Hình 2: Mạch đo các thành phần tần số của $V(R)$

Tiến hành mô phỏng trong miền thời gian, lập bảng đo biên độ các thành phần tần số tới $8f_0$ (bao gồm cả thành phần một chiều) của tín hiệu chỉnh lưu toàn sóng $V(R)$.



Hình 3: Đồ thị miền thời gian của $V(R)$



Hình 4: FFT của $V(R)$

STT	Tần số (Hz)	Biên độ (dB)	Biên độ A_i (V)
1	3.2	-49.8	0.0046
2	6.4	-4.086	0.88346
3	12.8	-18.068	0.1767
4	19.2	-25.426	0.0757
5	25.6	-30.537	0.042

Bảng 1: Kết quả phân tích phổ FFT của tín hiệu $V(R)$ trước hiệu chỉnh

Dựa vào sơ đồ mạch hình 2 và bảng kết quả đo lường phổ FFT, ta xác định được biên độ hiện tại của thành phần tần số $2f_0$ là 0.88346 (V). Để biên độ của thành phần tần số $2f_0$ là 2V, ta cần hiệu chỉnh giá trị R_2 .

Sơ đồ mạch hình 2 gồm một mạch khuếch đại không đảo có hệ số khuếch đại A_v nối tiếp với một khối chỉnh lưu toàn sóng (ABS). Khối chỉnh lưu toàn sóng có đặc tính truyền đạt tuyến tính tỉ lệ theo biên độ. Do đó, biên độ của bất kỳ thành phần tần số nào ở ngõ ra (bao gồm cả $2f_0$) đều tỉ lệ thuận với hệ số khuếch đại A_v .

Từ nguyên lý trên, ta có phương trình tỉ lệ:

$$\frac{V_{2f_0(\text{mới})}}{V_{2f_0(\text{cũ})}} = \frac{A_{v(\text{mới})}}{A_{v(\text{cũ})}}$$

Tính toán chi tiết:

Hệ số khuếch đại hiện tại:

$$A_{v(cũ)} = 1 + \frac{R_{2(cũ)}}{R_1} = 1 + \frac{90k}{10k} = 10 .$$

Hệ số khuếch đại mới:

$$\frac{2 \text{ V}}{0.88346 \text{ V}} = \frac{A_{v(mới)}}{10}$$

$$\Rightarrow A_{v(mới)} = 10 \times \left(\frac{2}{0.88346} \right) \approx 10 \times 2.2638 \approx 22.638$$

Giá trị R_2 mới:

$$A_{v(mới)} = 1 + \frac{R_{2(mới)}}{R_1} \Leftrightarrow 22.638 = 1 + \frac{R_{2(mới)}}{10k\Omega} \Leftrightarrow \frac{R_{2(mới)}}{10k\Omega} = 21.638$$

$$\Rightarrow R_{2(mới)} = 21.638 \times 10k\Omega = 216.38k\Omega$$

Từ giá trị mới của R_2 , tính lại biên độ của các thành phần tần số tới $8f_0$ (bao gồm cả thành phần một chiều) của tín hiệu chỉnh lưu toàn sóng $V(r)$.

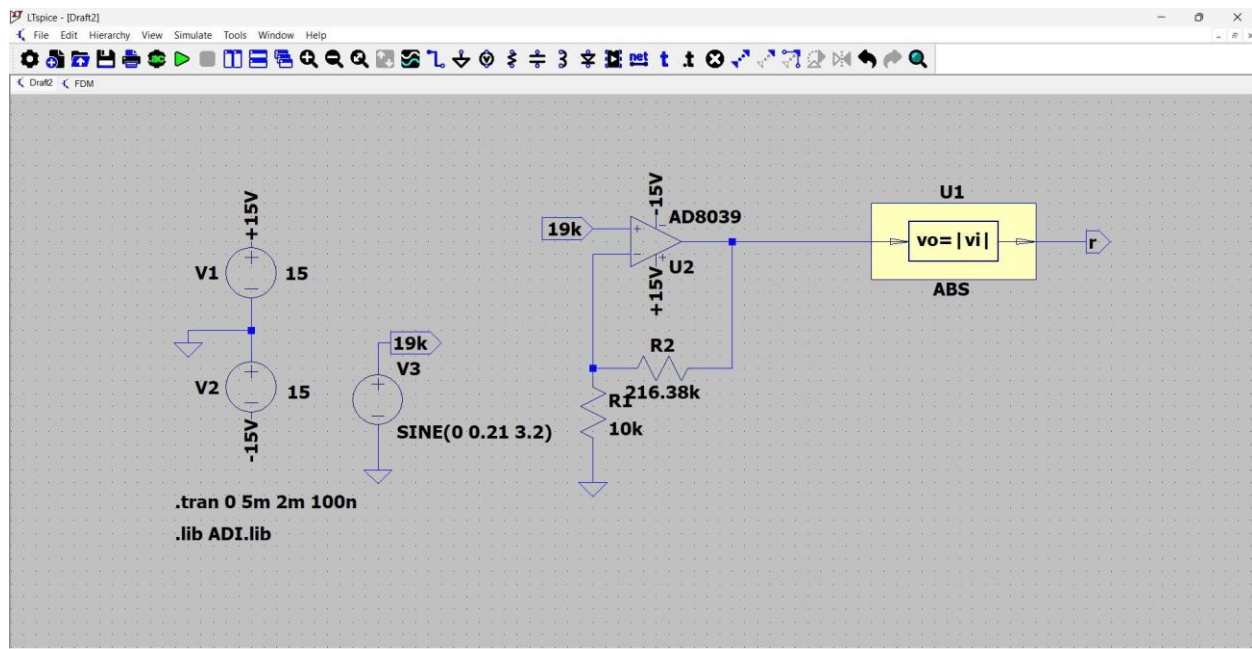
Sau khi thay đổi giá trị mới của R_2 , do đặc tính của khối khuếch đại và khối ABS (chỉnh lưu) là tuyến tính về mặt biên độ, mọi thành phần tần số đều sẽ được nhân với cùng một hệ số tỉ lệ K :

$$K = \frac{V_{2f_0(mới)}}{V_{2f_0(cũ)}} = \frac{2.000}{0.88346} \approx 2.2638 .$$

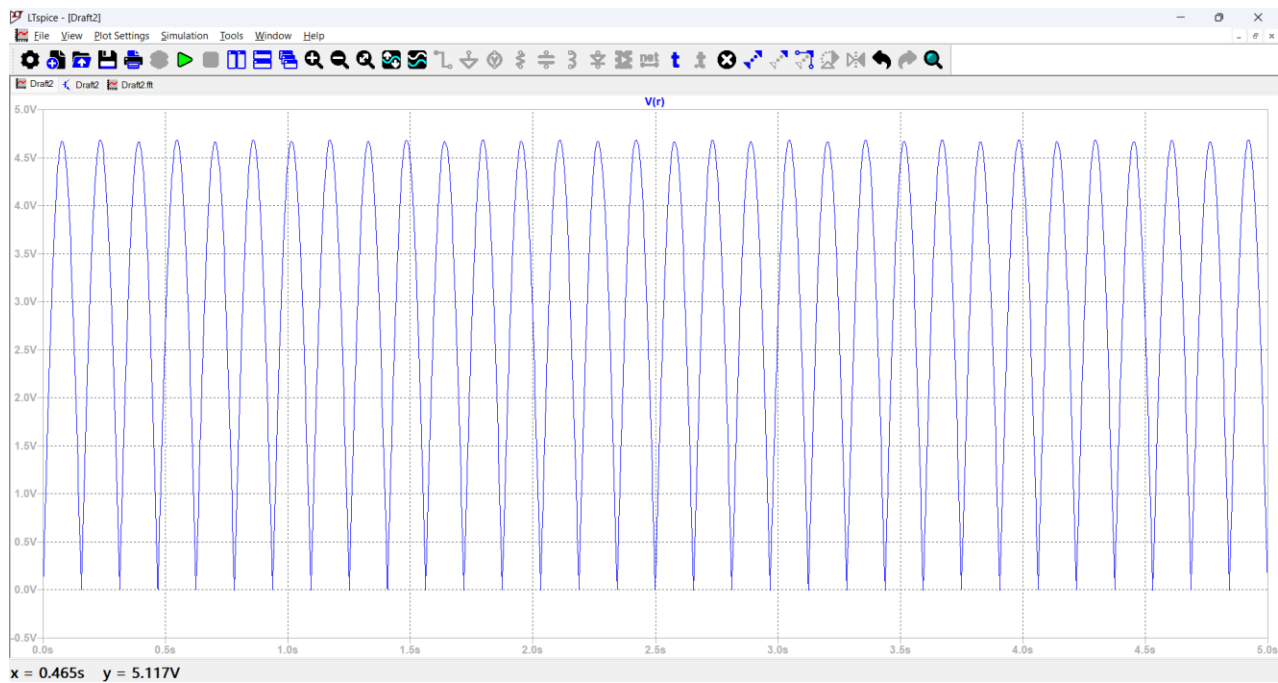
Từ bảng số liệu biên độ cũ của các thành phần tần số từ $2f_0$ đến $8f_0$, sau khi hiệu chỉnh giá trị $R_{2(mới)} = 216.38 \text{ k}$ ta thu được bảng số liệu:

STT	Tần số (Hz)	Biên độ (dB)	Biên độ A_i (V)
1	3.2	-42.67	0.0104
2	6.4	-3.01	2
3	12.8	-10.96	0.4
4	19.2	-18.33	0.1714
5	25.6	-23.45	0.095

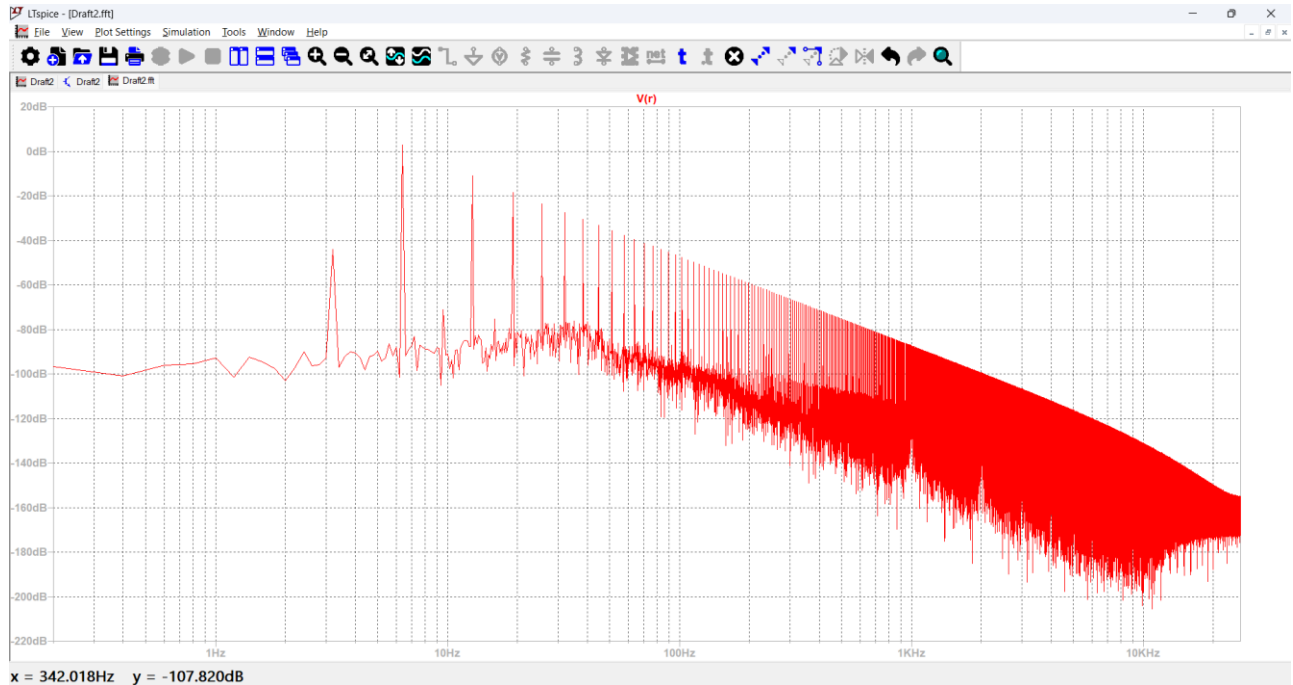
Bảng 2: Kết quả phân tích phổ FFT của tín hiệu $V(R)$ sau khi hiệu chỉnh R_2



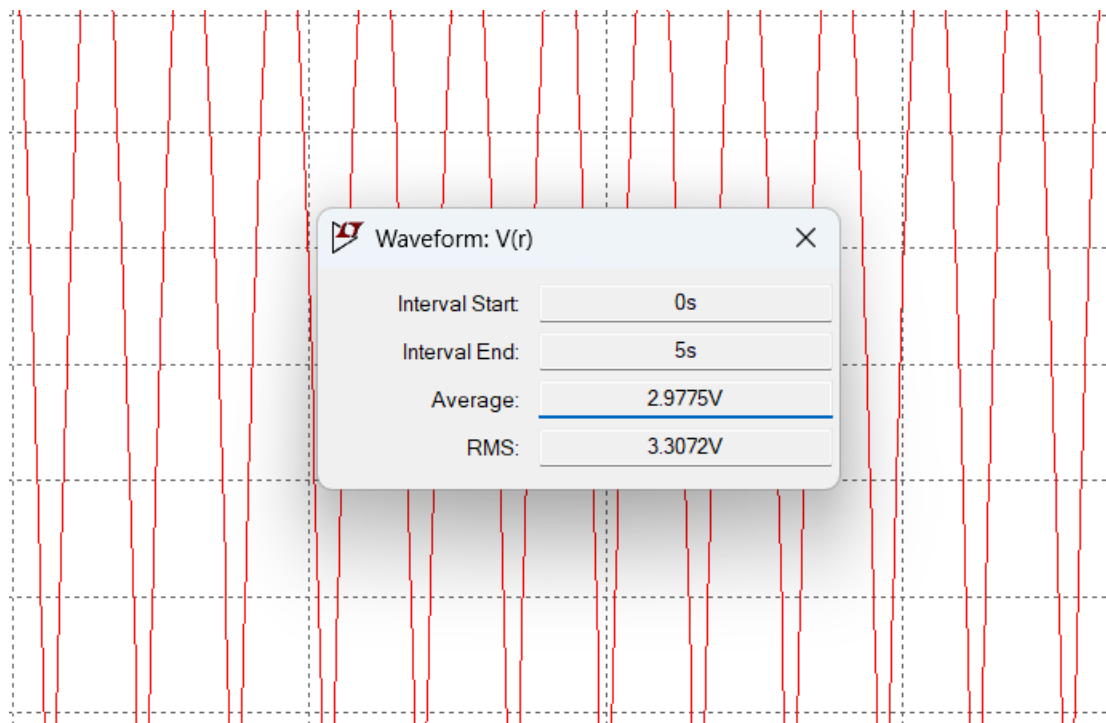
Hình 5: Giá trị R_2 mới



Hình 6: Đồ thị miền thời gian của $V(R)$ sau khi hiệu chỉnh



Hình 7: FFT của $V(R)$ sau khi hiệu chỉnh



Hình 8: Thành phần DC lúc này có giá trị $V_{DC} = 2.9775(V)$.

- Bước 2:

Tín hiệu ngõ vào mạch BPF1 là tín hiệu chỉnh lưu toàn sóng $V(r)$. Từ bảng phân tích phổ FFT, tín hiệu này chứa thành phần một chiều DC và các thành phần tần số bậc chẵn $f_0, 2f_0, 4f_0, 6f_0, 8f_0, \dots$

Để lọc lấy thành phần tần số $2f_0$ với biên độ 2V và loại bỏ các thành phần tần số khác (bao gồm cả thành phần một chiều DC), giải pháp tối ưu nhất là sử dụng mạch cộng hưởng nối tiếp RLC. Khi sử dụng mạch này, tần số $2f_0$ cần lọc đóng vai trò là tần số cộng hưởng f_r .

Để tách biệt tín hiệu $2f_0$ khỏi nhiễu gần nhất là f_0 và $4f_0$, ta thiết kế một bộ lọc thông dải hẹp (Narrowband Filter) được cấu hình bằng mạch cộng hưởng RLC nối tiếp. Theo tiêu chuẩn của bộ lọc trên, dải thông (BW) không được vượt quá 10% tần số trung tâm để đảm bảo độ lọc:

$$BW \leq 10\% = 6.4 \cdot 0.1 = 0.64$$

Từ giới hạn dải thông vừa thiết lập, hệ số phẩm chất Q của mạch – đặc trưng cho độ nhọn của đỉnh cộng hưởng được xác định bởi:

$$Q = \frac{f_r}{BW} = \frac{6.4}{0.64} = 10$$

Nhờ hiện tượng cộng hưởng nối tiếp, tại tần số $2f_0$, Z_L và Z_C triệt tiêu lẫn nhau giúp tín hiệu $2f_0$ từ ngõ ra của khối chỉnh lưu $V(R)$ truyền qua tải R_L với biên độ giữ nguyên ở mức 2V. Thành phần tụ điện C mắc nối tiếp lúc này sẽ chặn thành phần một chiều DC. Từ đây, ta đi xác định các thành phần R, L, C của mạch lọc.

Từ thông số yêu cầu tải $R_L = (X_{16} + X_{17} + 10) = (3 + 8 + 10) = 21[\Omega]$, ta thực hiện tính toán để chọn giá trị linh kiện cho bộ lọc BPF1. Ta gọi tên mạch này là MẠCH 1.

Mạch cộng hưởng hoạt động tại tần số góc:

$$\omega_r = 2\pi \cdot f_r = 2\pi \cdot 6.4 \approx 40.212 \text{ rad/s}$$

Trong mạch cộng hưởng RLC nối tiếp, hệ số phẩm chất Q được định nghĩa bằng tỉ số:

$$Q = \frac{Z_L}{R_L} = \frac{\omega_r \cdot L_1}{R_L}$$

Giá trị cuộn cảm L_1 :

$$L_1 = \frac{Q \cdot R_L}{\omega_r} = \frac{10 \cdot 21}{40.212} = \frac{210}{40.212} \approx 5.222 \text{ H}$$

Để mạch đạt trạng thái cộng hưởng tại tần số $2f_0$ phải thỏa:

$$\omega_r^2 = \frac{1}{L_1 \cdot C_1}$$

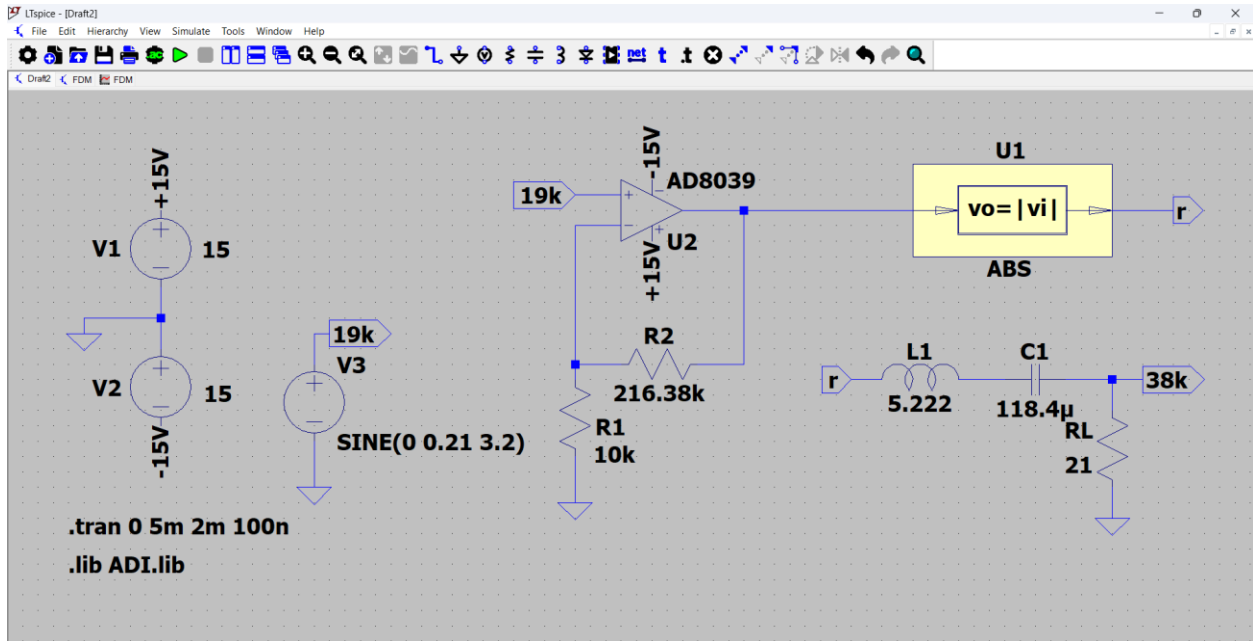
Giá trị tụ điện C_1 :

$$C_1 = \frac{1}{\omega_r^2 \cdot L_1} = \frac{1}{(40.212)^2 \cdot 5.222}$$

$$\Leftrightarrow C_1 = \frac{1}{1617.005 \cdot 5.222} \Leftrightarrow C_1 \approx 0.0001184 \text{ F} = 118.4 \mu\text{F}$$

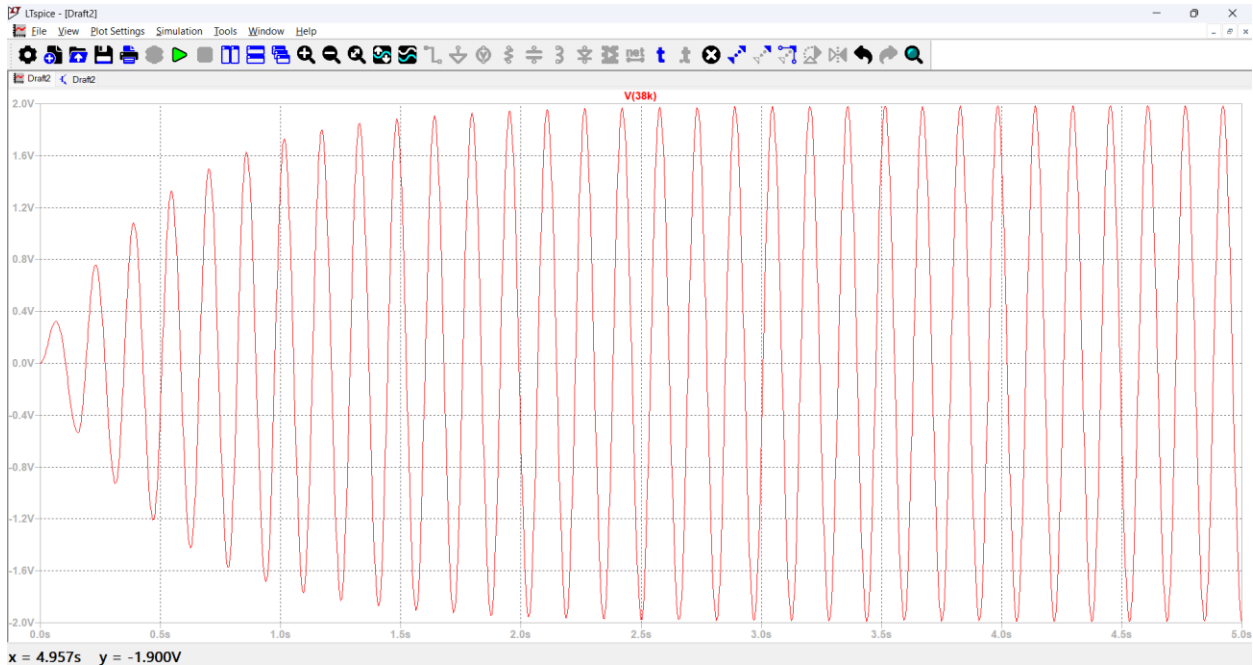
Vậy mạch LC của bộ lọc thông dải BPF1 có thông số:

$$L_1 = 5.222 \text{ H}, C_1 = 118.4 \mu\text{F}, R_L = 21 \Omega$$

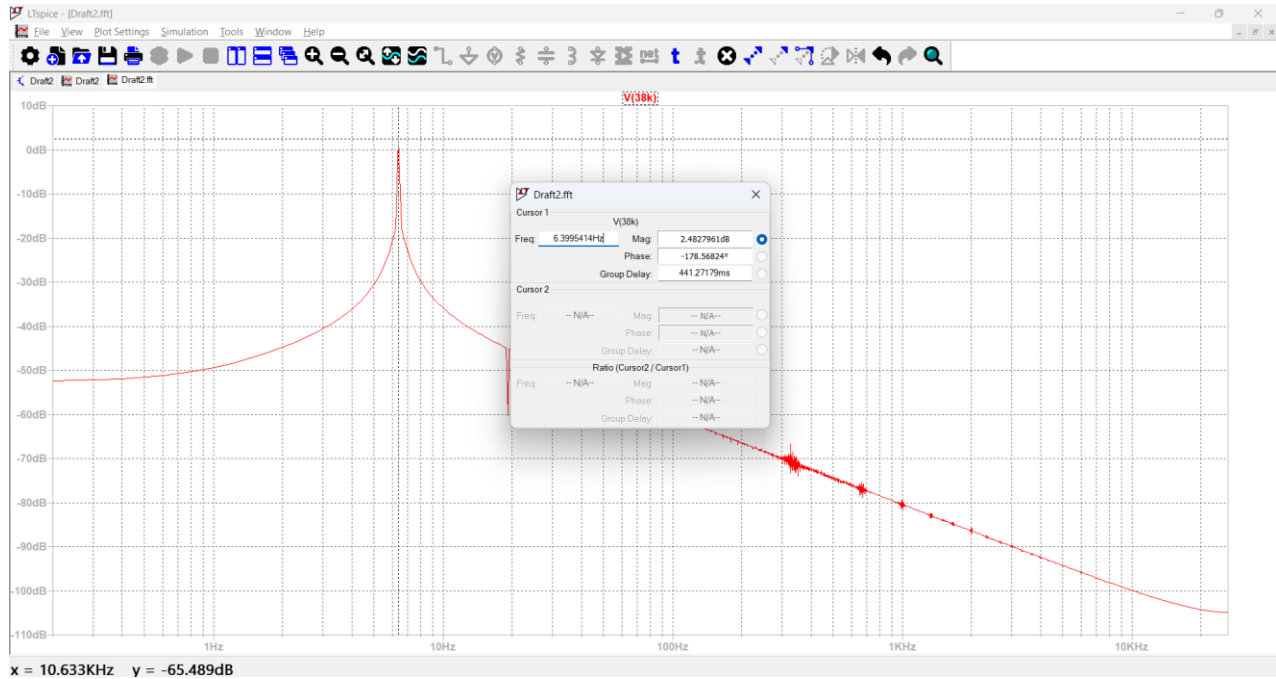


Hình 9: Mạch đo kiểm mạch lọc BPF1 ở tần số 3.2Hz

Thực hiện mô phỏng để kiểm tra đáp ứng tần số của bộ lọc BPF1 (MẠCH 1) và chạy mô phỏng trong miền thời gian và FFT kiểm tra ngõ ra V(38k) trên mạch đảm bảo chỉ còn tần số $2f_0$ với biên độ 2V.



Hình 10: Đồ thị miền thời gian của V(38k) ở tần số 3.2Hz



Hình 11: FFT của $V(38k)$ ở tần số 3.2Hz

Từ kết quả đo phổ FFT thực tế cho thấy đỉnh tại thành phần tần số $2f_0$ đạt mức 2.4827 dB, tương đương với biên độ điện áp là:

$$V_{2f_0(\text{đo được})} = 10^{\frac{2.4827}{20}} \times \sqrt{2} \approx 1.8821 \text{ V}$$

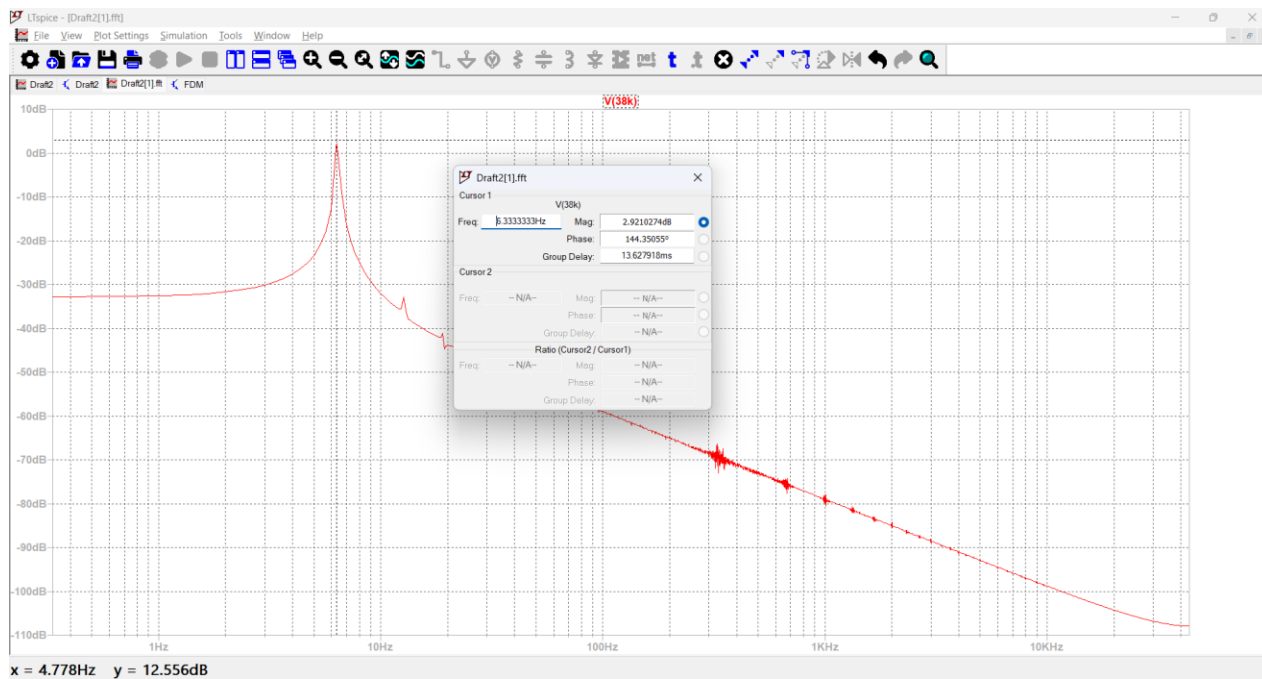
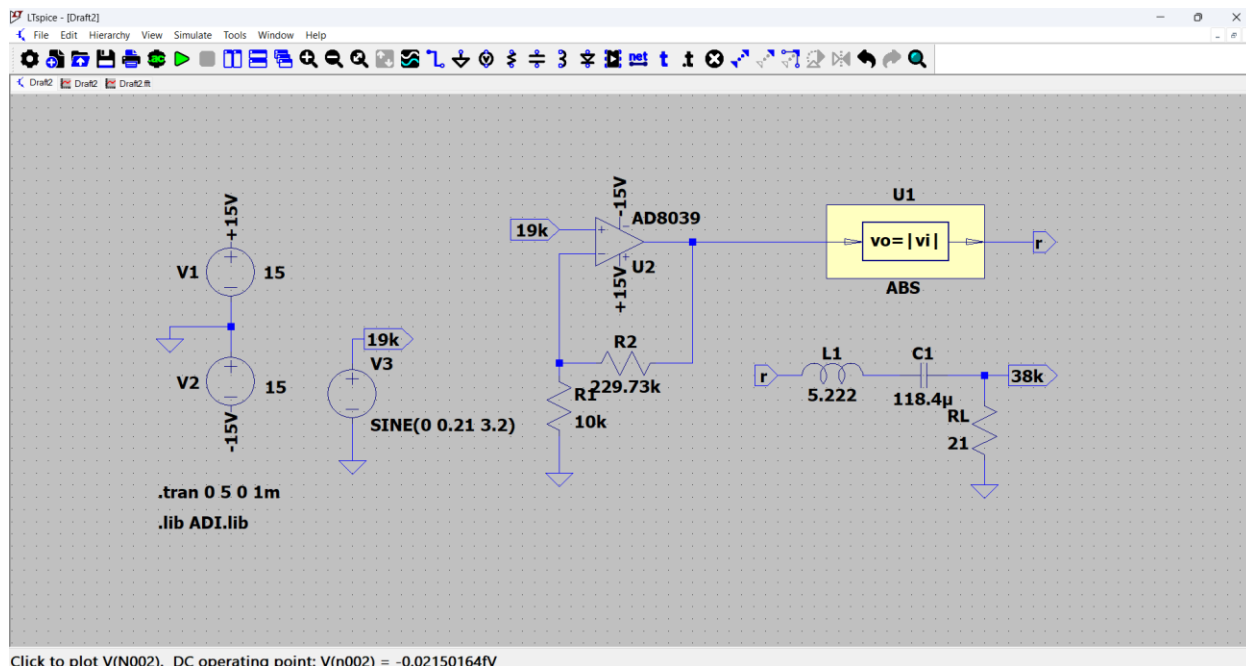
Nhận xét: Biên độ thu được (1.8821V) thấp hơn so với mục tiêu thiết kế ban đầu (2V). Sự sụt giảm này xuất phát từ các yếu tố trong hệ thống thực tế:

- Trong môi trường mô phỏng: Do đặc tính của mạch lọc cộng hưởng RLC có hệ số phẩm chất $Q = 10$, hệ thống cần một khoảng thời gian quá độ để biên độ đạt trạng thái xác lập. Việc thuật toán FFT tính toán trên toàn bộ chu kỳ mô phỏng (bao gồm cả giai đoạn đáp ứng quá độ từ 0s đến 2s khi biên độ đang tích lũy) đã làm giảm giá trị biên độ đỉnh phổ trung bình hiển thị trên đồ thị.
- Ý nghĩa trong hệ thống thực tế: Khi triển khai mạch vật lý, sự sụt giảm biên độ này còn chịu tác động lớn bởi sụt áp trên đặc tuyến phi tuyến của các linh kiện bán dẫn bên trong khối chỉnh lưu toàn sóng và suy hao do điện trở nội ký sinh (ESR) của cuộn cảm L_1 cùng tụ điện C_1 . Do đó, việc hiệu chỉnh tăng nhẹ hệ số khuếch đại của tầng tiền khuếch đại (thông qua R_2) là hoàn toàn cần thiết để bù đắp tổn hao cho cả mô hình mô phỏng lẫn thực tiễn.

Vậy nên ta cần hiệu chỉnh tiếp giá trị R_2 :

$$R_{2(\text{hiệu chỉnh})} = R_{2(\text{bước 1})} \times \frac{V_{\text{mục tiêu}}}{V_{\text{đo được}}}$$

$$\Leftrightarrow R_{2(\text{hiệu chỉnh})} = 216.36 \text{ k}\Omega \times \frac{2 \text{ V}}{1.8821 \text{ V}} = 216.36 \text{ k}\Omega \times 1.0626 \approx 229.73 \text{ k}\Omega$$



Lúc này biên độ đo được có giá trị:

$$V_{2f_0(\text{đo được})} = 10^{\frac{2.921}{20}} \times \sqrt{2} \approx 2 \text{ V}$$

Từ MẠCH 1, áp dụng phép tỉ lệ tần số để đưa tần số thiết kế về $f_0 = 19\text{KHz}$. Ta gọi mạch có được ở bước này là MẠCH 2. Chạy mô phỏng trong miền thời gian và FFT kiểm tra ngõ ra V(38k) trên mạch hình 12 đảm bảo chỉ còn tần số $2f_0 = 38\text{KHz}$ với biên độ 2V

Áp dụng phép tỉ lệ tần số:

$$k_f = \frac{f_{0(\text{mới})}}{f_{0(\text{cũ})}} = \frac{19000 \text{ Hz}}{3.2 \text{ Hz}} = 5937.5$$

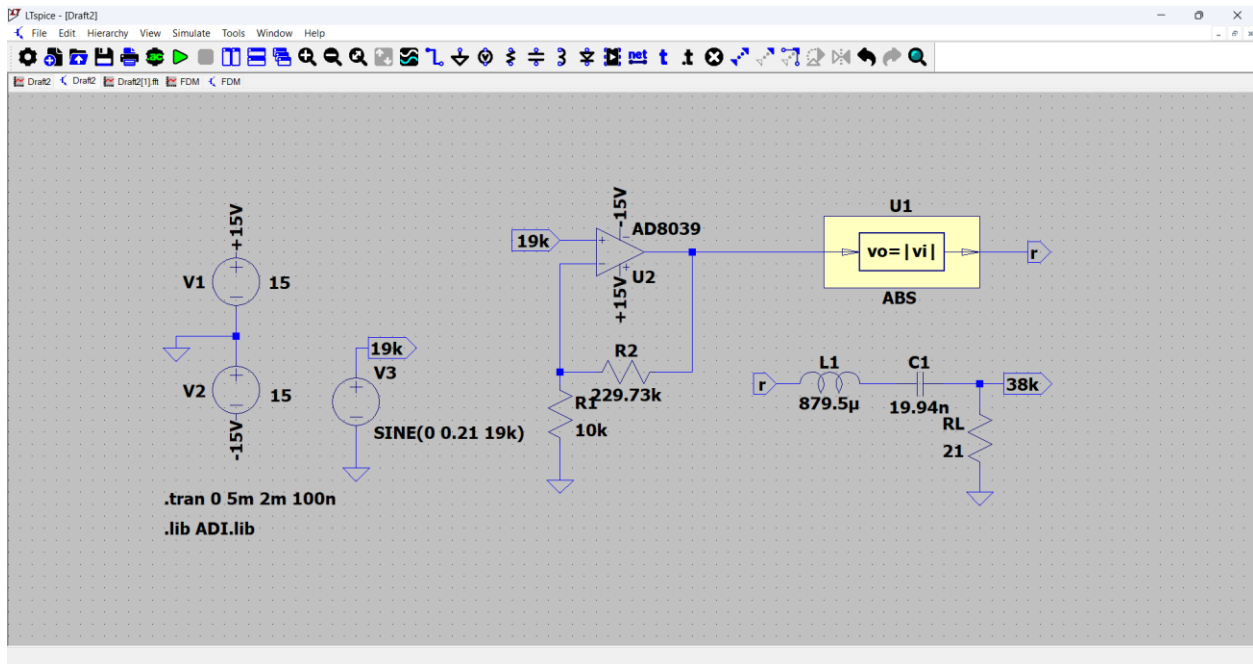
Theo lý thuyết, khi tăng tần số lên k_f lần, để giữ nguyên mức tổng trở, giá trị của cuộn cảm L và tụ điện C phải giảm đi k_f lần.

Giá trị cuộn cảm sau tỉ lệ $L_{1(\text{mới})}$:

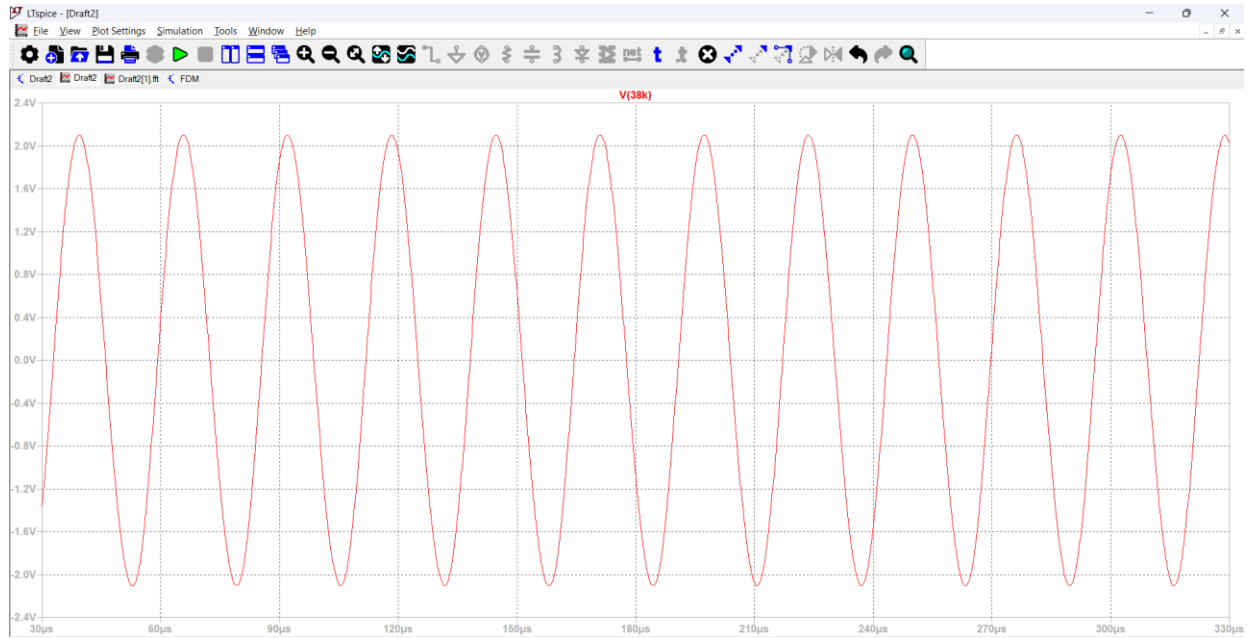
$$L_{1(\text{mới})} = \frac{L_{1(\text{cũ})}}{k_f} = \frac{5.222 \text{ H}}{5937.5} \approx 0.0008795 \text{ H} = 879.5 \mu\text{H}$$

Giá trị tụ điện sau tỉ lệ $C_{1(\text{mới})}$:

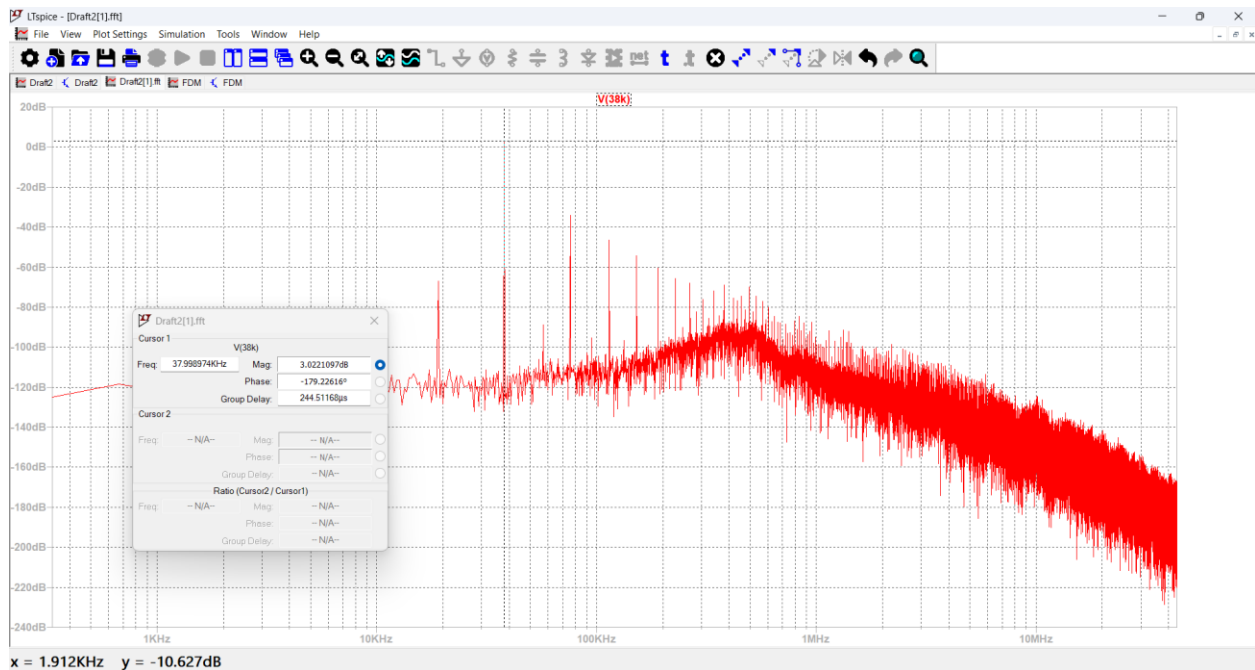
$$C_{1(\text{mới})} = \frac{C_{1(\text{cũ})}}{k_f} = \frac{118.4 \mu\text{F}}{5937.5} \approx 19.94 \times 10^{-9} \text{ F} = 19.94 \text{ nF}$$



Hình 14: Mạch đo kiểm mạch lọc BPF1 ở tần số 19kHz



Hình 15: Đồ thị miền thời gian của $V(38k)$ ở tần số 19kHz



Hình 16: FFT của $V(38k)$ ở tần số 19kHz

Giá trị biên độ tại tần số $2f_0 = 38k$ đo được:

$$V_{2f_0(\text{đo được})} = 10^{\frac{3.0221}{20}} \times \sqrt{2} \approx 2 \text{ V}$$

1.2. Tính toán và mô phỏng đo kiểm ngõ ra V(Y) của hệ thống ghép kênh theo tần số

Gọi hai số cuối cùng của Mã số sinh viên của sinh viên số 2 trong nhóm lần lượt là X_{26} và X_{27} , hai số cuối cùng của Mã số sinh viên của sinh viên số 3 trong nhóm lần lượt là X_{36} và X_{37} , hai số cuối cùng của mã số sinh viên của sinh viên số 4 trong nhóm lần lượt là X_{46} và X_{47} .

$$X_{26} = 8, X_{27} = 0 \quad X_{36} = 4, X_{37} = 3 \quad X_{46} = 3, X_{47} = 8$$

Tín hiệu V(L) và V(R) được xác định như sau:

- Xác định tần số dựa trên giá trị của $F = X_{26} + X_{27} + X_{36} + X_{37} + X_{46} + X_{47} = 8 + 0 + 4 + 3 + 3 + 8 = 26$ theo thứ tự từ trên xuống theo bảng dưới đây:

STT	$f_1(\text{Hz})$	$f_2(\text{Hz})$	$f_3(\text{Hz})$	$f_4(\text{Hz})$	$f_5(\text{Hz})$	$f_6(\text{Hz})$	Điều kiện
1	200	2000	15000	400	4000	15000	F chia hết cho 10
2	300	3000	15000	600	6000	15000	F chia hết cho 9
3	400	4000	15000	800	8000	15000	F chia hết cho 8
4	500	5000	15000	1000	10000	15000	F chia hết cho 7
5	600	6000	15000	1200	12000	15000	F chia hết cho 6
6	400	4000	15000	600	6000	15000	F chia hết cho 5
7	600	6000	15000	500	5000	15000	F chia hết cho 4
8	800	8000	15000	400	4000	15000	F chia hết cho 3
9	1000	10000	15000	300	3000	15000	F chia hết cho 2
10	1200	12000	15000	200	2000	15000	F chia hết cho 1

Vậy giá trị tần số sẽ lấy theo STT 9 với $f_1 = 1000$ (Hz), $f_2 = 10000$ (Hz), $f_3 = 15000$ (Hz), $f_4 = 300$ (Hz), $f_5 = 3000$ (Hz), $f_6 = 15000$ (Hz).

- Xác định biên độ theo quy luật như sau:

$$A_1 = A_6 = (X_{26} + X_{27} + 10) / 100 = (8 + 0 + 10) / 100 = 0.18$$

$$A_2 = A_5 = (X_{36} + X_{37} + 10) / 100 = (4 + 3 + 10) / 100 = 0.17$$

$$A_3 = A_4 = (X_{46} + X_{47} + 10) / 100 = (3 + 8 + 10) / 100 = 0.21$$

- Xác định các tín hiệu:

$$V(L) = A_1 \cos(2\pi f_1 t) + A_2 \cos(2\pi f_2 t) + A_3 \cos(2\pi f_3 t) \text{ [V]}$$

$$= 0.18 \cos(2\pi 1000 t) + 0.17 \cos(2\pi 10000 t) + 0.21 \cos(2\pi 15000 t) \text{ [V]}$$

$$V(R) = A_4 \cos(2\pi f_4 t) + A_5 \cos(2\pi f_5 t) + A_6 \cos(2\pi f_6 t) \text{ [V]}$$

$$= 0.21 \cos(2\pi 300 t) + 0.17 \cos(2\pi 3000 t) + 0.18 \cos(2\pi 15000 t) \text{ [V]}$$

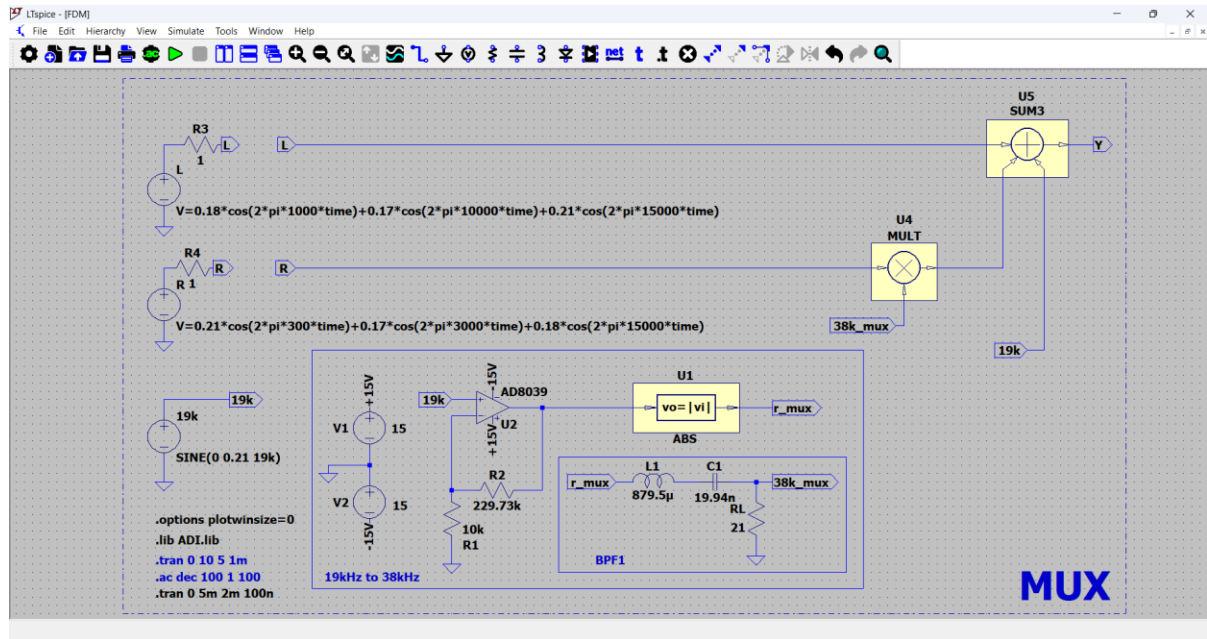
Với các thông số như trên, phương trình của V(Y) trên hệ thống hình 1 (trong đó khối nhân đôi tần số dùng các mạch đã thiết kế được ở phần 1.1 với $f_0 = 19\text{KHz}$) từ đó lập bảng thể hiện tất cả các thành phần tần số có trong V(Y) và biên độ của chúng.

$$\begin{aligned}
V(Y) &= V(L) + 2V(R) \cos(2\pi 38000t) + 0.21 \cos(2\pi 19000t) \\
&= 0.18 \cos(2\pi \times 1000t) + 0.17 \cos(2\pi \times 10000t) + 0.21 \cos(2\pi \times 15000t) \\
&\quad + 2[0.18 \cos(2\pi \times 1000t) + 0.17 \cos(2\pi \times 10000t) \\
&\quad + 0.21 \cos(2\pi \times 15000t)] \cos(2\pi \times 38000t) + 0.21 \cos(2\pi \times 19000t) \\
\Rightarrow V(Y) &= 0.18 \cos(2\pi \times 1000t) + 0.17 \cos(2\pi \times 10000t) + 0.21 \cos(2\pi \times 15000t) \\
&\quad + 0.21 \cos(2\pi \times 19000t) + 0.18 \cos(2\pi \times 23000t) + 0.17 \cos(2\pi \times 35000t) \\
&\quad + 0.21 \cos(2\pi \times 37700t) + 0.21 \cos(2\pi \times 38300t) + 0.17 \cos(2\pi \times 41000t) \\
&\quad + 0.18 \cos(2\pi \times 53000t)
\end{aligned}$$

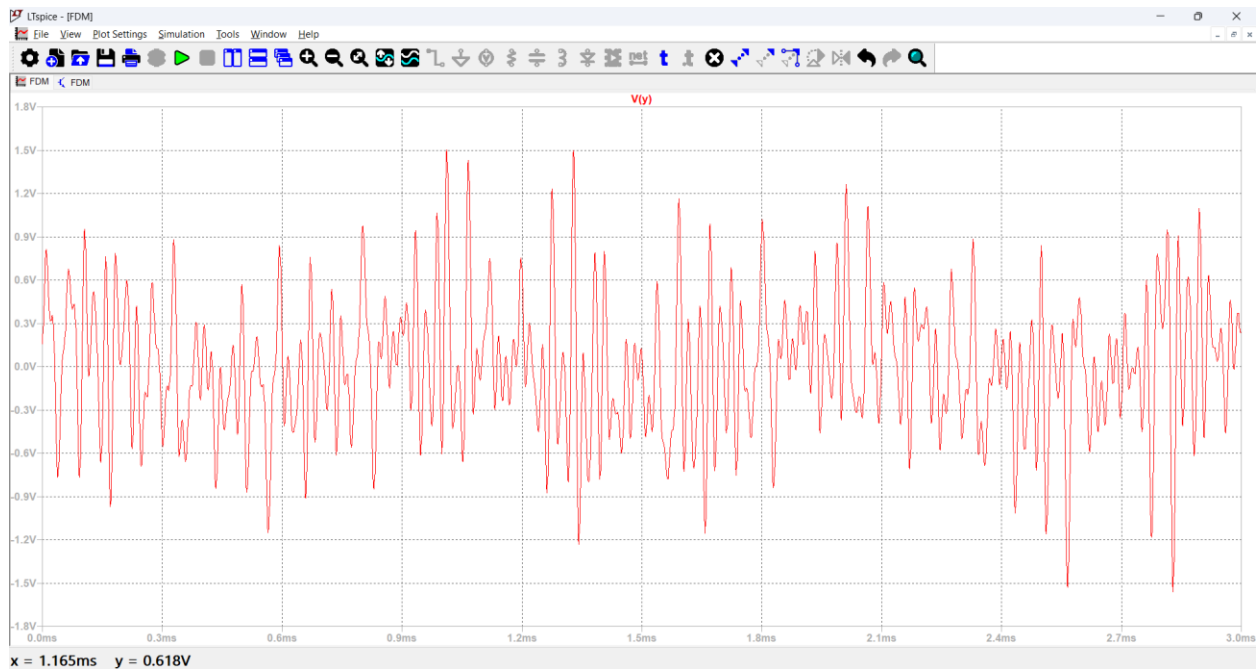
STT	Tần số (Hz)	Biên độ (V)
1	1k	0.18
2	10k	0.17
3	15k	0.21
4	19k	0.21
5	23k	0.18
6	35k	0.17
7	37.7k	0.21
8	38.8k	0.21
9	41k	0.17
10	53k	0.18

Bảng 3: Thành phần phổ toán học và biên độ của tín hiệu $V(Y)$

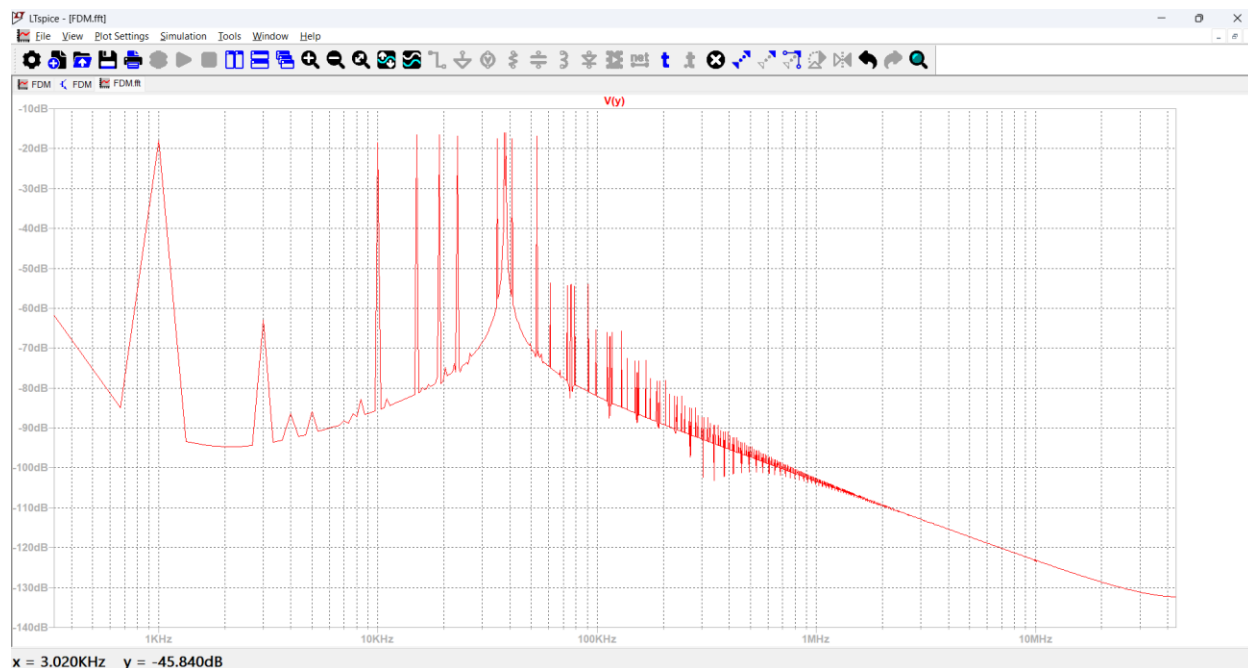
Thực hiện mô phỏng hệ thống trên hình 1, đo kiểm và báo cáo kết quả mô phỏng và so sánh với kết quả tính toán trên.



Hình 17: Mạch ghép kênh theo tần số - Mux



Hình 18: Đồ thị miền thời gian của $V(Y)$



Hình 19: FFT của $V(Y)$

STT	Tần số (Hz)	Biên độ (dB)	Biên độ Ai (V)
1	1k	-17.881	0.18
2	10k	-18.371	0.17059
3	15k	-16.452	0.212755
4	19k	-16.575	0.21
5	23k	-17.165	0.19599
6	35k	-17.821	0.17
7	37.7k	-18.348	0.17
8	38.8k	-18.538	0.1673
9	41k	-17.667	0.18498
10	53k	-17.0975	0.1975

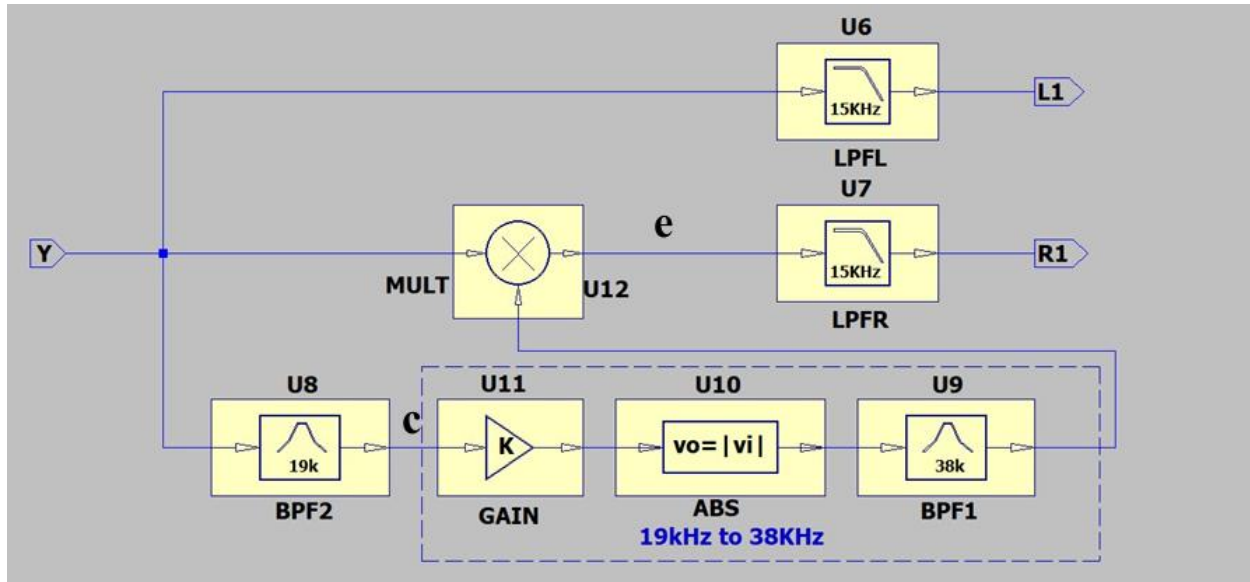
Bảng 4: Thành phần phổ mô phỏng và biên độ của tín hiệu $V(Y)$

Nhận xét:

- Ở dải tần số thấp (1kHz - 19kHz), kết quả đo FFT không có sai lệch so với tính toán lý thuyết.
- Ở dải tần số cao (23kHz - 53kHz), kết quả đo xuất hiện sự sai lệch nhỏ so với tính toán lý thuyết. Cụ thể biên độ đo được giảm nhẹ ở dải 35kHz đến 38.8kHz và tăng nhẹ ở dải 41kHz đến 53kHz do tác động tương hỗ giữa các thành phần hài bậc cao sinh ra từ phép nhân lượng giác thực tế trong môi trường phần mềm mô phỏng, tuy nhiên cấu trúc phổ tần số hoàn toàn đồng nhất.

2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG PHÂN KÊNH THEO TẦN SỐ

Tín hiệu ghép kênh $V(Y)$, ngõ ra của hệ thống ghép kênh trên hình 1 được cấp vào ngõ vào của hệ thống phân kênh theo tần số trên hình 20.



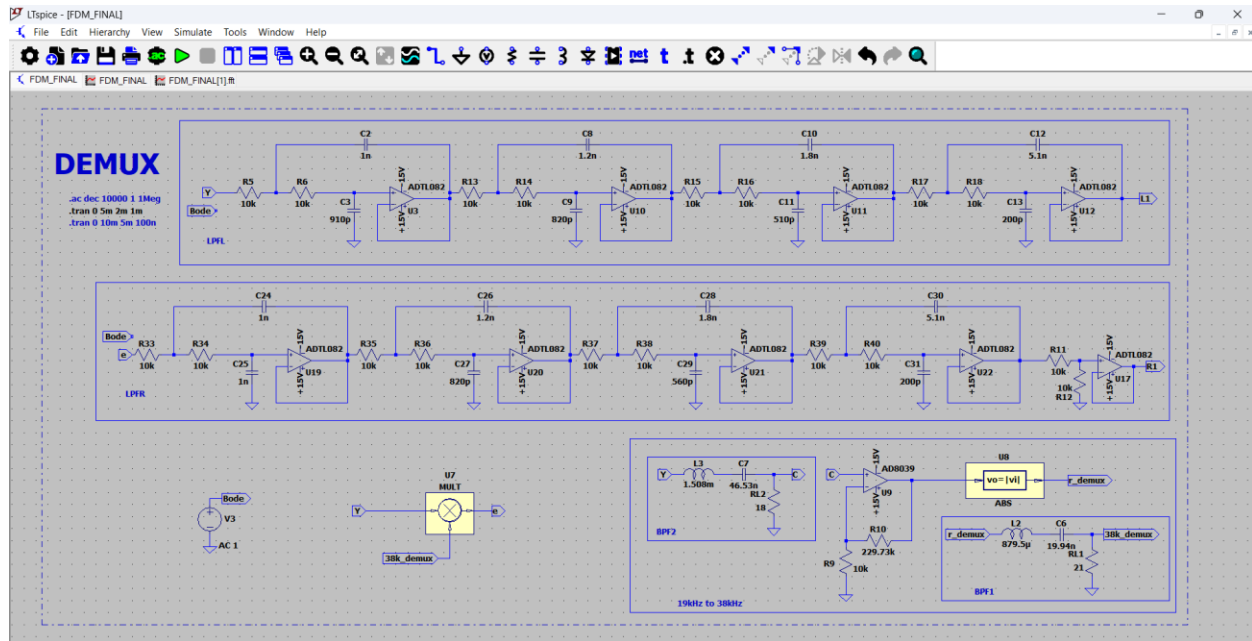
Hình 20: Hệ thống phân kênh theo tần số

Trong hệ thống phân kênh trên có các hệ thống con như sau:

- Bộ lấy trị tuyệt đối (ABS) và Bộ nhân (MULT) là có sẵn trong LTspice.
- Bộ khuếch đại (GAIN) và Bộ lọc thông dải BPF1 đã được thiết kế ở Phần 1.
- Bộ lọc thông dải (BPF2) tần số trung tâm 19KHz là bộ lọc do sinh viên tự lựa chọn thông số, tính toán thiết kế và cài đặt trên một mạch LC với tải

$$R_L = (X_{26} + X_{27} + 10) = (8 + 0 + 10) = 18 [\Omega].$$

- Bộ lọc thông thấp LPFR dùng để khôi phục $V(L)$ từ $V(Y)$. Bộ lọc này sinh viên tự lựa chọn thông số và tính toán thiết kế, cài đặt trên mạch điện dùng Op-amp.
- Bộ lọc thông thấp LPFR dùng để khôi phục $V(R)$ từ tín hiệu $V(e)$. Bộ lọc này sinh viên tự lựa chọn thông số và tính toán thiết kế, cài đặt trên mạch điện dùng Op-amp.



Hình 21: Mạch phân kênh theo tần số - Demux

2.1 Phân tích phổ tần số $V(Y)$ và xác định thông số bộ lọc thông thấp (LPFL)

2.1.1 Xác định thông số bộ lọc thông thấp (LPFL) dựa trên phổ tần số $V(Y)$

Để khôi phục tín hiệu băng gốc $V(L)$ từ tín hiệu ghép kênh $V(Y)$, ta cần thực hiện bộ lọc thông thấp để giữ lại tín hiệu tần số 15kHz và loại bỏ các thành phần tín hiệu tần số cao từ 19kHz trở lên. Giả sử ta thiết kế bộ lọc thông thấp Butterworth dùng Op-amp để thực hiện cho bộ lọc trên. Giả sử chọn bộ lọc LPFL có

Dải thông: $\omega_p = 2\pi \times 15 \times 10^3 = 30000\pi$

Dải chặn: $\omega_s = 2\pi \times 19 \times 10^3 = 38000\pi$.

Chọn $G_p = -1$ dB và $G_s = -10$ dB. Thực hiện thiết kế bộ lọc thông thấp theo trình tự sau đây:

- Bước 1:

$$n \geq \frac{\lg \left[\frac{10^{-G_s/10} - 1}{10^{-G_p/10} - 1} \right]}{2 \lg \left(\frac{\omega_s}{\omega_p} \right)} = \frac{\lg \left[\frac{10^{10/10} - 1}{10^{1/10} - 1} \right]}{2 \lg \left(\frac{38000\pi}{30000\pi} \right)} \approx 7.51$$

$\Rightarrow$ Chọn $n = 8$.

- Bước 2: Xác định ω_c

$$\frac{\omega_p}{(10^{-G_p/10} - 1)^{\frac{1}{16}}} \leq \omega_c \leq \frac{\omega_s}{(10^{-G_s/10} - 1)^{\frac{1}{16}}}$$

$$\Leftrightarrow 102666 \leq \omega_c \leq 104081 \text{ (rad/s)}$$

$\Rightarrow$ Chọn $\omega_c = 104000 \text{ rad/s}$.

- Bước 3: Xác định $\mathcal{H}(s)$

Tra bảng với $n = 8$, ta có:

$$\mathcal{H}(s) = \frac{1}{(s^2 + 1.9616s + 1)(s^2 + 1.6629s + 1)(s^2 + 1.1111s + 1)(s^2 + 0.3902s + 1)}$$

- Bước 4: Xác định $H(s)$

$$H(s) = \mathcal{H}(s)|_{s=\frac{s}{\omega_c}=\frac{s}{104000}}$$

$$H(s) = \frac{1}{\left[\left(\frac{s}{104000}\right)^2 + 1.9616\left(\frac{s}{104000}\right) + 1\right]\left[\left(\frac{s}{104000}\right)^2 + 1.6629\left(\frac{s}{104000}\right) + 1\right]\left[\left(\frac{s}{104000}\right)^2 + 1.1111\left(\frac{s}{104000}\right) + 1\right]\left[\left(\frac{s}{104000}\right)^2 + 0.3902\left(\frac{s}{104000}\right) + 1\right]}$$

$$H(s) = \frac{(1.0816 \times 10^{10})^4}{(s^2 + 204006.4s + 1.0816 \times 10^{10})(s^2 + 172941.6s + 1.0816 \times 10^{10})(s^2 + 115554.4s + 1.0816 \times 10^{10})(s^2 + 40580.8s + 1.0816 \times 10^{10})}$$

- Bước 5: Thực hiện $H(s)$ dùng Op-amp bằng 4 mạch bậc 2 mắc nối tiếp

Ta tách $H(s)$ thành 4 mạch bậc 2 mắc nối tiếp $H(s) = H_1(s) \cdot H_2(s) \cdot H_3(s) \cdot H_4(s)$:

$$H_1(s) = \frac{1.0816 \times 10^{10}}{s^2 + 204006.4s + 1.0816 \times 10^{10}}$$

$$H_2(s) = \frac{1.0816 \times 10^{10}}{s^2 + 172941.6s + 1.0816 \times 10^{10}}$$

$$H_3(s) = \frac{1.0816 \times 10^{10}}{s^2 + 115554.4s + 1.0816 \times 10^{10}}$$

$$H_4(s) = \frac{1.0816 \times 10^{10}}{s^2 + 40580.8s + 1.0816 \times 10^{10}}$$

Tầng 1 (thực hiện $H_1(s)$):

Ta có 2 phương trình: $\frac{1}{R_5 \cdot R_6 \cdot C_2 \cdot C_3} = 1.0816 \times 10^{10}$ và $\frac{1}{C_2} \left(\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right) = 204006.4$

Chọn $R_5 = R_6 = 10\text{k}\Omega$:

$$\rightarrow C_2 = \frac{2}{204006.4 \cdot 10000} \approx 0.98 \text{ nF} \rightarrow \text{Chọn } 1 \text{ nF}$$

$$\rightarrow C_3 = \frac{1}{1.0816 \cdot 10^{10} \cdot 10^8 \cdot 0.98 \cdot 10^{-9}} \approx 943 \text{ pF} \rightarrow \text{Chọn } 910 \text{ pF}$$

Tầng 2 (thực hiện $H_2(s)$):

Ta có 2 phương trình: $\frac{1}{R_{13} \cdot R_{14} \cdot C_8 \cdot C_9} = 1.0816 \times 10^{10}$ và $\frac{1}{C_8} \cdot \left(\frac{1}{R_{13}} + \frac{1}{R_{14}} \right) = 172941.6$

Chọn $R_{13} = R_{14} = 10\text{k}\Omega$:

$$\rightarrow C_8 = \frac{2}{172941.6 \cdot 10000} \approx 1.156 \text{ nF} \rightarrow \text{Chọn } 1.2 \text{ nF}$$

$$\rightarrow C_9 = \frac{1}{1.0816 \cdot 10^{10} \cdot 10^8 \cdot 1.156 \cdot 10^{-9}} \approx 799 \text{ pF} \rightarrow \text{Chọn } 820 \text{ pF}$$

Tầng 3 (thực hiện $H_3(s)$):

Ta có 2 phương trình: $\frac{1}{R_{15} \cdot R_{16} \cdot C_{10} \cdot C_{11}} = 1.0816 \times 10^{10}$ và $\frac{1}{C_{10}} \cdot \left(\frac{1}{R_{15}} + \frac{1}{R_{16}} \right) = 115554.4$

Chọn $R_{15} = R_{16} = 10\text{k}\Omega$:

$$\rightarrow C_{10} = \frac{2}{115554.4 \cdot 10000} \approx 1.73 \text{ nF} \rightarrow \text{Chọn } 1.8\text{nF}$$

$$\rightarrow C_{11} = \frac{1}{1.0816 \cdot 10^{10} \cdot 10^8 \cdot 1.73 \cdot 10^{-9}} \approx 534 \text{ pF} \rightarrow \text{Chọn } 510 \text{ pF}$$

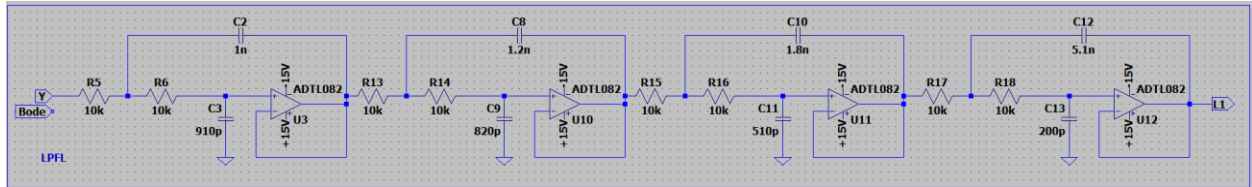
Tầng 4 (thực hiện $H_4(s)$):

Ta có 2 phương trình $\frac{1}{R_{17} \cdot R_{18} \cdot C_{12} \cdot C_{13}} = 1.0816 \times 10^{10}$ và $\frac{1}{C_{12}} \cdot \left(\frac{1}{R_{17}} + \frac{1}{R_{18}} \right) = 40580.8$

Chọn $R_{17} = R_{18} = 10\text{k}\Omega$:

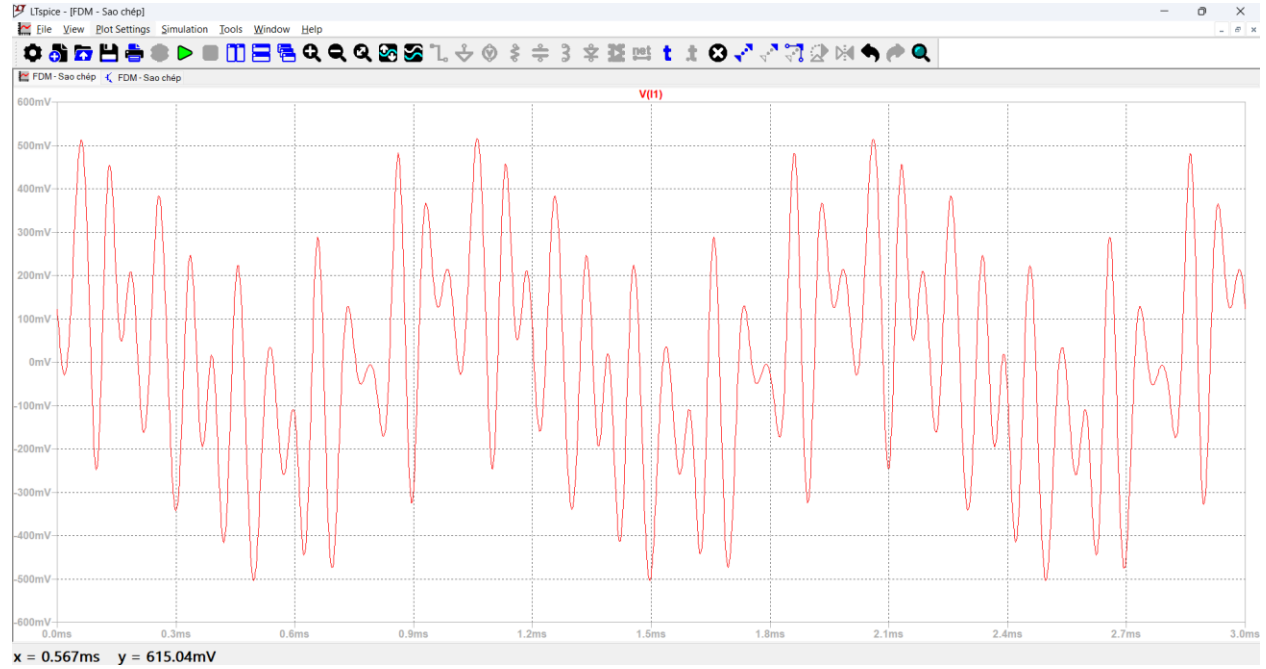
$$\rightarrow C_{12} = \frac{2}{40580.8 \cdot 10000} \approx 4.93 \text{ nF} \rightarrow \text{Chọn } 5.1 \text{ nF}$$

$$\rightarrow C_{13} = \frac{1}{1.0816 \cdot 10^{10} \cdot 10^8 \cdot 4.93 \cdot 10^{-9}} \approx 187 \text{ pF} \rightarrow \text{Chọn } 200 \text{ pF}$$

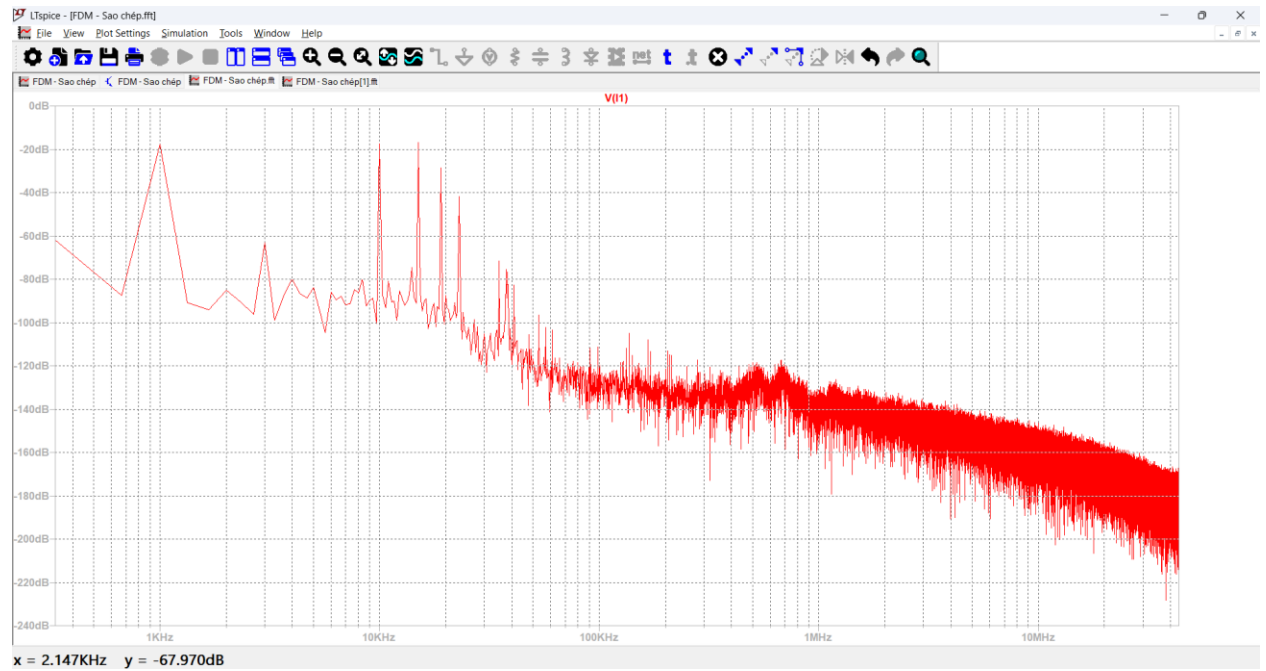


Hình 22: Mạch lọc thông thấp LPFL

2.1.2 Mô phỏng tín hiệu ngõ ra $V(L1)$, phân tích so sánh với tín hiệu $V(L)$



Hình 23: Đồ thị miền thời gian của $V(L1)$



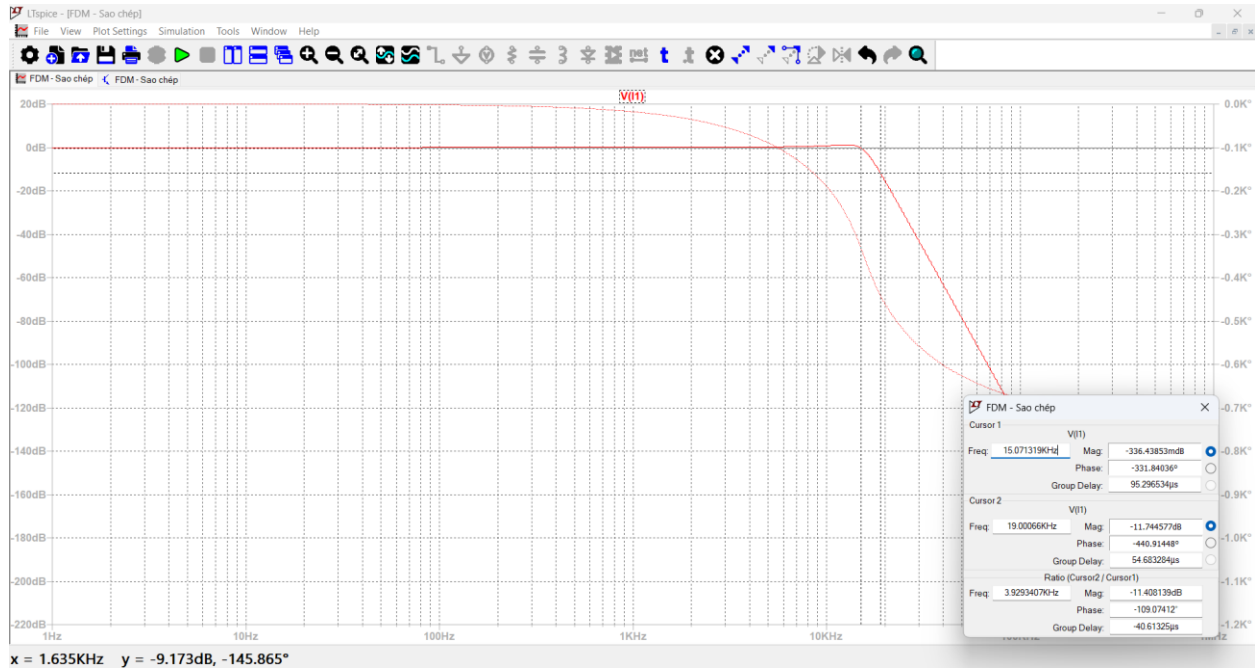
Hình 24: FFT của $V(L1)$



Hình 25: So sánh tín hiệu $V(L1)$ và $V(L)$

Nhận xét:

- Tín hiệu khôi phục $V(L1)$ có biên độ đỉnh – đỉnh tương đương với tín hiệu gốc $V(L)$ (dao động trong khoảng biên độ xấp xỉ ± 600 mV).
- Dạng sóng $V(L1)$ có xu hướng giống theo hình dáng của tín hiệu gốc $V(L)$ nhưng một vài đỉnh sóng bị xô lệch nhẹ do bộ lọc Butterworth gây ra sự suy hao các sóng thành phần tần số cao và trễ pha không đồng đều.
- Có sự lệch pha giữa $V(L1)$ và $V(L)$. Đây là đặc tính trễ pha tự nhiên do các linh kiện trong bộ lọc thông thấp gây ra.
- Bộ lọc thông thấp LPFL đã thực hiện được chức năng cơ bản là giữ lại dải tần thấp và suy giảm các tần số cao.



Hình 26: Đáp ứng tần số của bộ lọc LPFL

Nhận xét:

- Tại tần số $f = 15.071$ kHz: Biên độ đo được là -0.336 dB, biên độ lý thuyết là -1 dB. Thỏa mãn yêu cầu (do độ lợi thực tế lớn hơn độ lợi lý thuyết).
- Tại tần số $f = 19$ kHz: Biên độ đo được là -11.745 dB, biên độ lý thuyết là -10 dB. Thỏa mãn yêu cầu (vì độ lợi dải chặn thực tế nhỏ hơn độ lợi dải chặn lý thuyết nên bộ lọc triệt tiêu nhiều tốt hơn).

2.2 Thiết kế mạch lọc thông dải (BPF2) được cấu hình bằng mạch cộng hưởng RLC nối tiếp khôi phục sóng mang V(19k)

2.2.1 Xác định thông số bộ lọc thông dải (BPF2):

Để khôi phục gần đúng sóng mang gốc là tín hiệu V(19k) từ tín hiệu V(Y), ta sử dụng bộ lọc thông dải BPF2 có quy trình thực hiện và thông số tương tự BPF1. Bộ lọc BPF2 là bộ lọc thông dải hẹp có các thông số:

Tần số trung tâm: $f_0 = 19$ kHz

Bộ lọc có băng thông thỏa tiêu chuẩn của bộ lọc thông dải hẹp:

$$BW \leq 10\% = 19000 \cdot 0.1 = 1900$$

Hệ số phẩm chất của mạch:

$$Q = \frac{f_0}{BW} = \frac{19000}{1900} = 10$$

2.2.2 Thiết kế mạch lọc thông dải (BPF2)

$$\text{Tải } R_L = (X_{26} + X_{27} + 10) = (8 + 0 + 10) = 18[\Omega]$$

Quy trình các bước để tổng hợp mạch LC với tải $R_L = 18\Omega$ thực hiện tương tự BPF1, ta sử dụng mạch cộng hưởng LC nối tiếp gồm cuộn cảm L_3 và tụ điện C_7 .

Mạch cộng hưởng hoạt động tại tần số góc:

$$\omega_0 = 2\pi \cdot f_0 = 2\pi \cdot 19000 \approx 119380.5 \text{ rad/s}$$

Dựa trên hệ số phẩm chất Q và tải R_{L2} , xác định được giá trị L_3 :

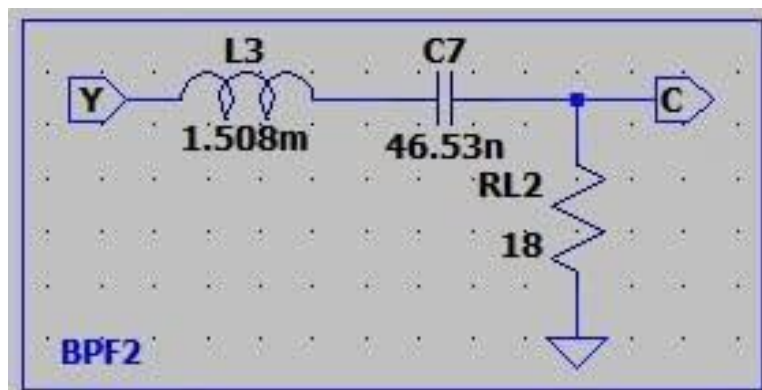
$$\frac{L_3 \cdot \omega_0}{R_{L2}} = Q \Rightarrow L_3 = \frac{Q \cdot R_{L2}}{\omega_0} \Rightarrow L_3 = \frac{10 \cdot 18}{119380.5} \approx 1.5078 \times 10^{-3} \text{ H}$$

Để mạch cộng hưởng tại đúng tần số 19kHz, giá trị tụ điện phải thỏa mãn:

$$C_7 = \frac{1}{\omega_0^2 \cdot L_3} \Rightarrow C_7 = \frac{1}{(119380.5)^2 \cdot 1.508 \times 10^{-3}} \approx 46.53 \times 10^{-9} \text{ F}$$

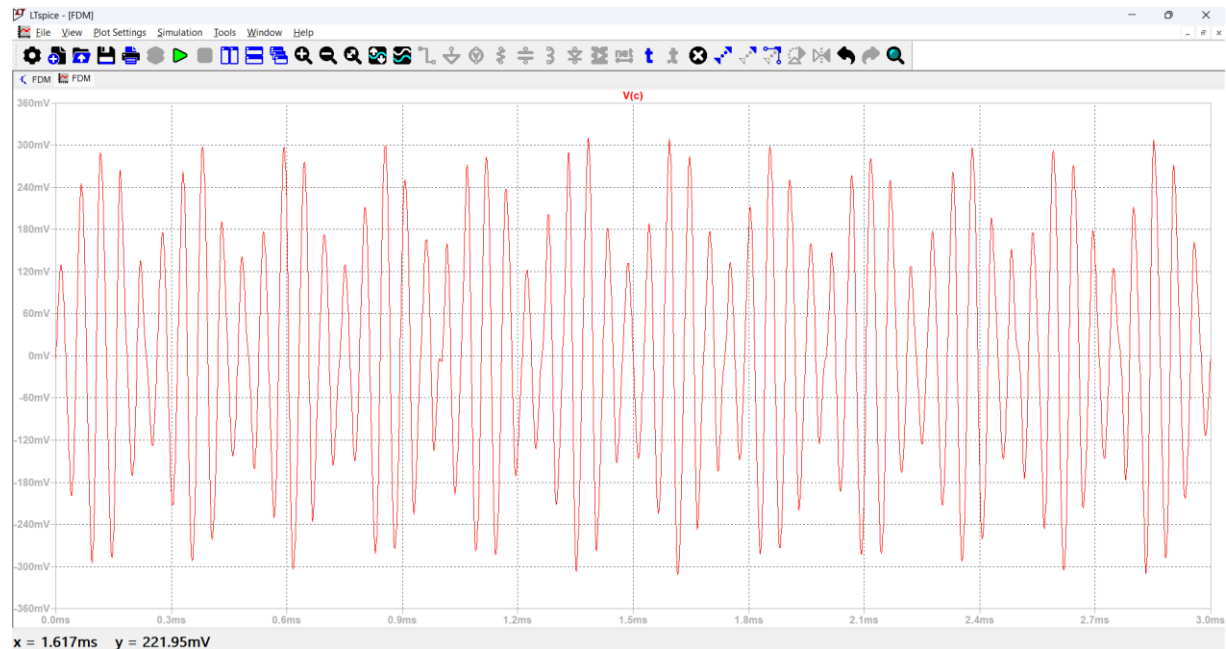
Vậy mạch LC của bộ lọc thông dải BPF2 có thông số:

$$L_3 = 1.5078 \times 10^{-3} \text{ mH}, C_7 = 46.53 \text{ nF}, R_L = 18 \Omega$$

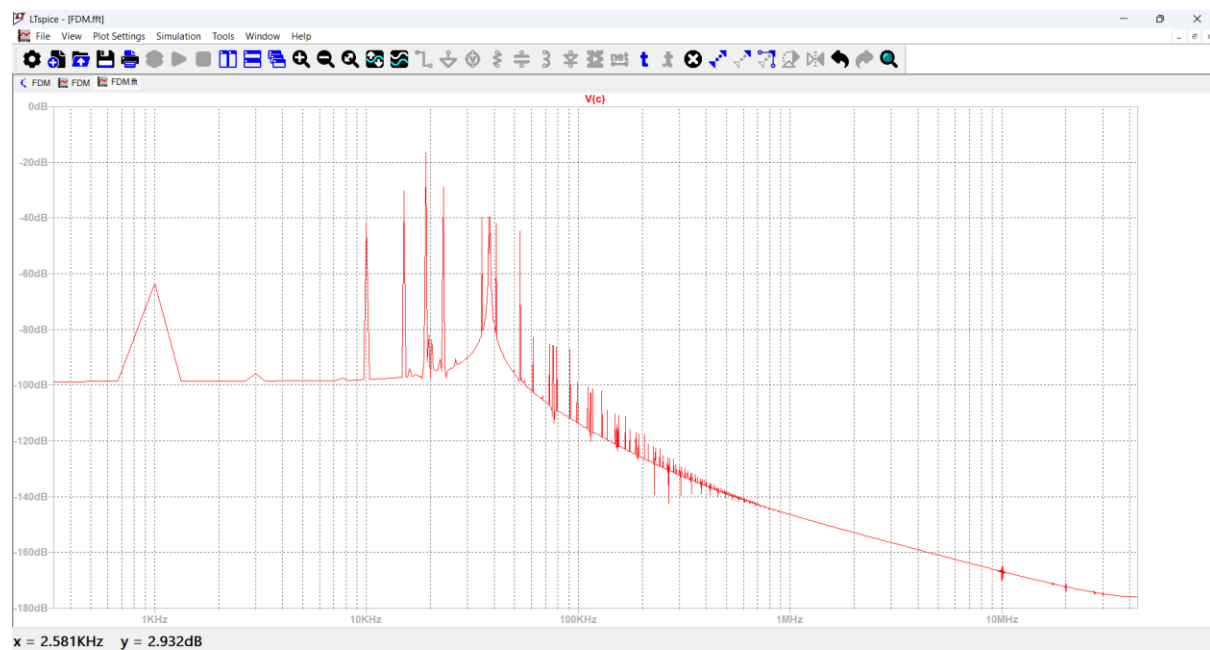


Hình 27: Mạch lọc thông dải BPF2

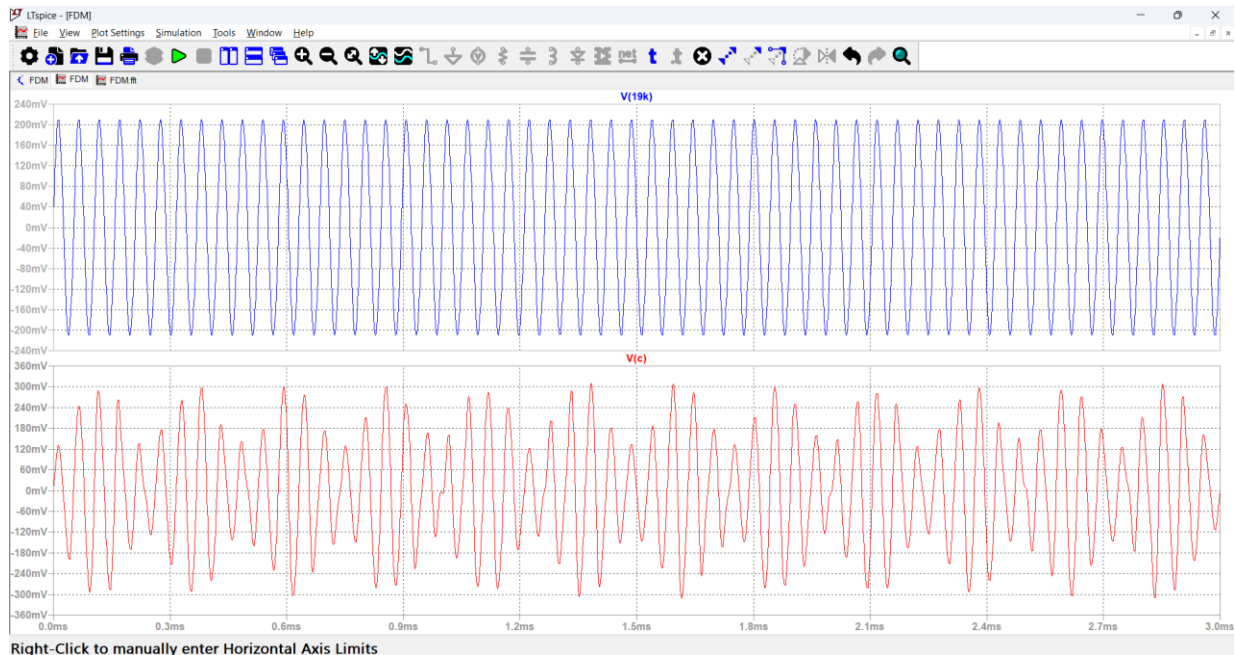
2.2.3 Mô phỏng tín hiệu ngõ ra $V(c)$, phân tích so sánh với tín hiệu $V(19k)$



Hình 28: Đồ thị thời gian của $V(c)$



Hình 29: FFT của $V(c)$



Hình 30: So sánh tín hiệu $V(c)$ và $V(19k)$

Nhận xét:

- Dạng sóng $V(c)$ khá phức tạp, nhấp nhô do sự cộng gộp nhiều thành phần tần số và có biên độ thay đổi liên tục (dao động trong khoảng ± 120 mV đến hơn ± 300 mV). Qua đó nhận thấy được biên độ đỉnh của $V(c)$ lớn hơn biên độ đỉnh của $V(19k)$.
- Hai tín hiệu $V(c)$ và $V(19k)$ có dạng sóng tương tự nhau (dù khác nhau về biên độ đỉnh) và đồng pha.
- Từ phổ FFT đo được của $V(c)$, ta thấy được:
 - Trong dải tần số thấp (0-15kHz): Quan sát thấy các vạch phổ sắc nét, đây chính là tín hiệu $V(L) + V(R)$.
 - Tại thành phần tần số 19kHz: tại đúng vị trí này xuất hiện 1 vạch phổ rõ nét có biên độ lớn nhất trong phổ.
 - Trong dải tần số quanh 38kHz: ta thấy một cụm phổ phân bố đối xứng hai bên. Đây là dải biên kép chứa tín hiệu $V(L) - V(R)$. Đặc biệt, tại đúng tần số 38kHz không có vạch phổ nổi trội nào, chứng tỏ sóng mang phụ đã được triệt tiêu rất tốt, giúp tiết kiệm công suất phát.

2.3 Thiết lập phương trình toán học và phân tích thành phần phổ của tín hiệu V(e)

2.3.1 Xây dựng phương trình toán học của V(e)

Phương trình của V(e) trên hệ thống hình 20 (trong đó khối nhân đôi tần số dùng các mạch đã thiết kế được ở phần 1.1 với $f_0 = 19\text{KHz}$) từ đó lập bảng thể hiện tất cả các thành phần tần số có trong V(e) và biên độ của chúng.

$$V_e = V(Y) \times 2 \cos(2\pi \times 38000t)$$

$$\Leftrightarrow V_e = [V(L) + V(R)2\cos(2\pi \times 38000t) + 0.21 \cos(2\pi \times 19000t)] \times 2 \cos(2\pi \times 38000t) \quad (1)$$

$$\text{Thế } V(L) = 0.18\cos(2\pi \times 1000t) + 0.17\cos(2\pi \times 10000t) + 0.21\cos(2\pi \times 15000t) [V]$$

$$V(R) = 0.21\cos(2\pi \times 300t) + 0.17\cos(2\pi \times 3000t) + 0.18\cos(2\pi \times 15000t) [V].$$

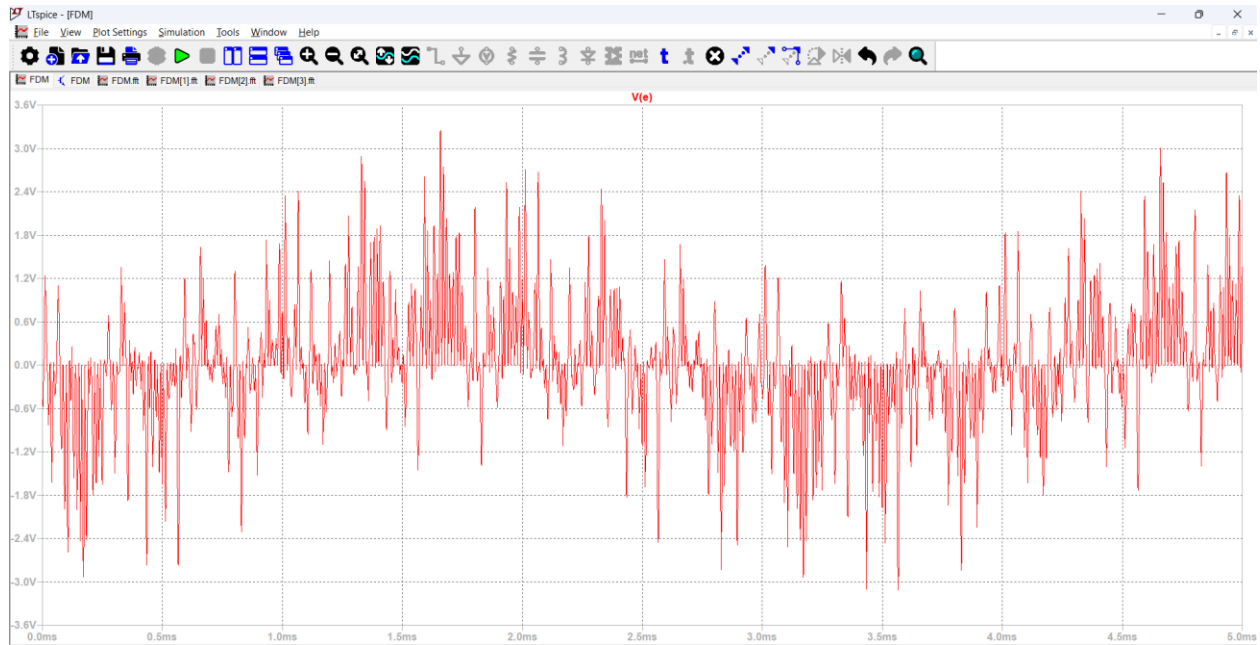
vào phương trình (1) và rút gọn ta thu được phương trình V(e):

$$\begin{aligned} \Rightarrow V(e) = & 0.42\cos(2\pi \times 300t) + 0.34\cos(2\pi \times 3000t) + 0.36\cos(2\pi \times 15000t) + 0.21\cos(2\pi \times 19000t) \\ & + 0.21\cos(2\pi \times 57000t) + 0.21\cos(2\pi \times 3000t) + 0.17\cos(2\pi \times 28000t) \\ & + 0.21\cos(2\pi \times 23000t) + 0.17\cos(2\pi \times 8000t) + 0.18\cos(2\pi \times 37000t) \\ & + 0.18\cos(2\pi \times 39000t) + 0.17\cos(2\pi \times 48000t) + 0.21\cos(2\pi \times 53000t) \\ & + 0.18\cos(2\pi \times 61000t) + 0.17\cos(2\pi \times 73000t) + 0.21\cos(2\pi \times 75700t) \\ & + 0.21\cos(2\pi \times 76300t) + 0.17\cos(2\pi \times 79000t) + 0.18\cos(2\pi \times 91000t) \end{aligned}$$

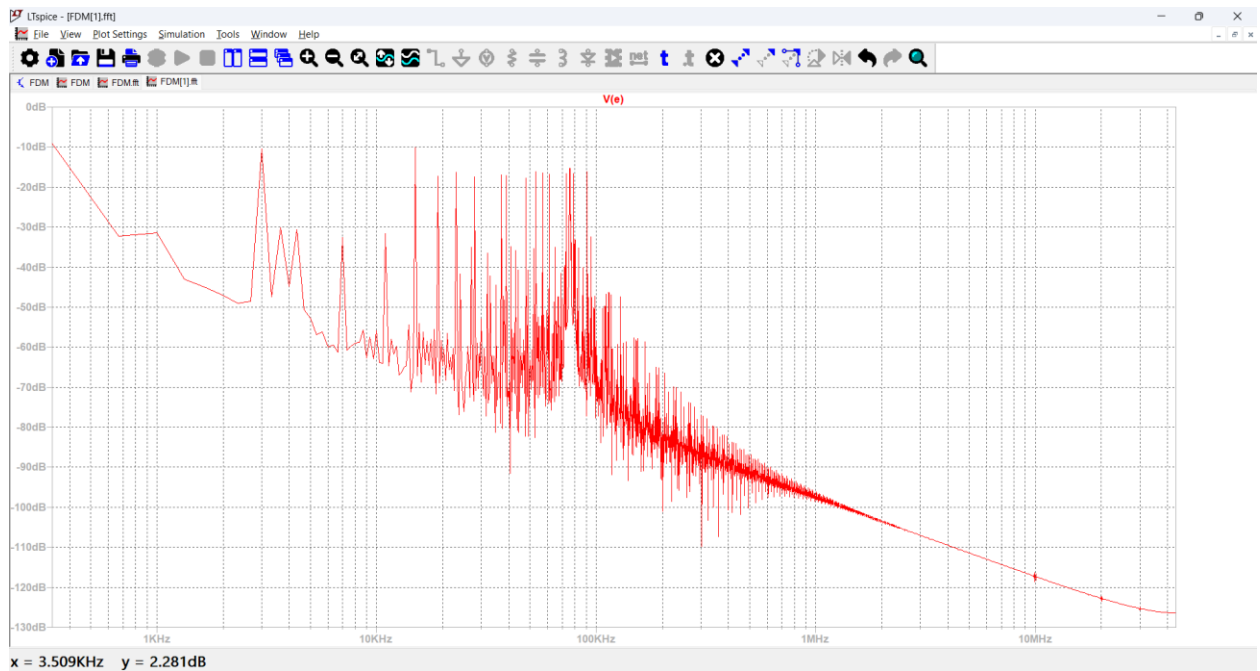
STT	Tần số (Hz)	Biên độ (V)
1	300	0.42
2	3k	0.34
3	15k	0.36
4	19k	0.21
5	23k	0.21
6	28k	0.17
7	37k	0.18
8	39k	0.18
9	48k	0.17
10	53k	0.21
11	57k	0.21
12	61k	0.18
13	73k	0.17
14	75.7k	0.21
15	76.3k	0.21
16	79k	0.17
17	91k	0.18

Bảng 5: Thành phần phổ toán học và biên độ của tín hiệu $V(e)$

2.3.2 Mô phỏng và kiểm chứng tín hiệu ngõ ra $V(e)$



Hình 31: Đồ thị thời gian của $V(e)$



Hình 32: FFT của $V(e)$

2.3.3 Lập bảng thống kê thành phần tần số và biên độ $V(e)$

STT	Tần số (Hz)	Biên độ (dB)	Biên độ Ai (V)
1	300	-11.323697dB	0.44
2	3k	-10.281457dB	0.43
3	15k	-10.122532dB	0.39
4	19k	-17.343275dB	0.20
5	23k	-16.270047dB	0.21
6	28k	-17.431407dB	0.19
7	37k	-16.910594dB	0.20
8	39k	-17.109274dB	0.19
9	48k	-17.704465dB	0.18
10	53k	-16.074098dB	0.22
11	57k	-16.361028dB	0.21
12	61k	-16.768398dB	0.21
13	73k	-16.515266dB	0.21
14	75.7k	-17.585722dB	0.18
15	76.3k	-17.442158dB	0.18
16	79k	-16.390886dB	0.21
17	91k	-16.04741dB	0.22

Bảng 6: Thành phần phổ mô phỏng và biên độ của tín hiệu V_eY

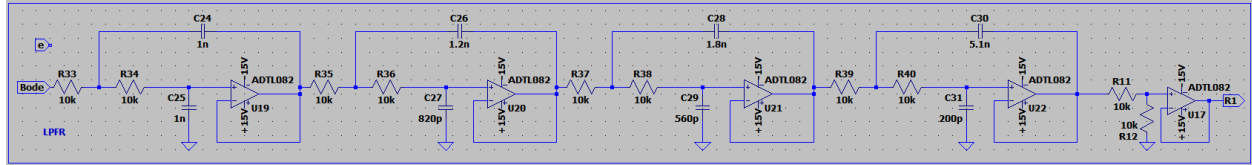
Nhận xét:

- Tín hiệu $V(e)$ có biên độ tăng vọt lên rất lớn, khoảng từ -3V đến +3V và có dao động cực kì phức tạp, xuất hiện nhiều nhiễu tần số cao. Do việc nhân tín hiệu $V(c)$ với sóng mang 38kHz đã tạo ra các thành phần tần số tổng và hiệu, các thành phần tần số này chồng chất lên nhau tạo ra nhiễu biên độ lớn.

- Kết quả đo được từ phổ FFT có sự chênh lệch nhẹ về mặt biên độ so với kết quả tính toán nhưng không đáng kể (sai số nằm trong khoảng 4.76% đến 8.33% ở dải tần số từ 300Hz đến 15kHz, còn dải tần số trên 19kHz không lệch quá nhiều).

2.4 Phân tích phổ tần số V(e) và xác định thông số bộ lọc thông thấp (LPFR)

2.4.1 Xác định thông số bộ lọc thông thấp (LPFR) dựa trên phổ tần số V(e)



Hình 33: Mạch lọc thông thấp LPFR

Để khôi phục tín hiệu bằng gốc V(L) từ tín hiệu ghép kênh V(Y), ta cần thực hiện bộ lọc thông thấp để giữ lại tín hiệu tần số 15kHz và loại bỏ các thành phần tín hiệu tần số cao từ 19kHz trở lên. Lưu ý biên độ của thành phần sau nhân có sự thay đổi nên ta kết hợp thêm một bộ khuếch đại để khôi phục chính xác biên độ V(R) từ V(e). Giả sử ta thiết kế bộ lọc thông thấp Butterworth dùng Op-amp để thực hiện cho bộ lọc trên. Giả sử chọn bộ lọc LPFR có dải thông

Dải thông: $\omega_p = 2\pi \times 15 \times 10^3 = 30000\pi$

Dải chặn: $\omega_s = 2\pi \times 21 \times 10^3 = 42000\pi$.

Chọn $G_p = -2 \text{ dB}$ và $G_s = -20 \text{ dB}$. Thực hiện thiết kế bộ lọc thông thấp theo trình tự sau đây:

Từ đó trình bày đầy đủ các bước để tổng hợp mạch Op-amp để thực hiện bộ lọc. Mô phỏng đầy đủ đáp ứng tần số, tín hiệu ngõ ra V(R1), phân tích so sánh với tín hiệu V(R).

- Bước 1:

$$n \geq \frac{\lg \left[\frac{10^{-G_s/10} - 1}{10^{-G_p/10} - 1} \right]}{2 \lg \left(\frac{\omega_s}{\omega_p} \right)} = \frac{\lg \left[\frac{10^{20/10} - 1}{10^{2/10} - 1} \right]}{2 \lg \left(\frac{42000\pi}{30000\pi} \right)} \approx 7.625$$

⇒ Chọn $n = 8$.

- Bước 2: Xác định ω_c

$$\frac{\omega_p}{(10^{-G_p/10} - 1)^{\frac{1}{16}}} \leq \omega_c \leq \frac{\omega_s}{(10^{-G_s/10} - 1)^{\frac{1}{16}}}$$

$$\Leftrightarrow 97460.5 \leq \omega_c \leq 99008.38 \text{ (rad/s)}$$

⇒ Chọn $\omega_c = 98000 \text{ rad/s}$.

- Bước 3: Xác định $\mathcal{H}(s)$

Tra bảng với $n = 8$, ta có:

$$\mathcal{H}(s) = \frac{1}{(s^2 + 1.9616s + 1)(s^2 + 1.6629s + 1)(s^2 + 1.1111s + 1)(s^2 + 0.3902s + 1)}$$

- Bước 4: Xác định $H(s)$

$$H(s) = \mathcal{H}(s) \Big|_{s=\frac{s}{\omega_c}=\frac{s}{98000}}$$

$$H(s) = \frac{1}{\left[\left(\frac{s}{98000}\right)^2 + 1.9616\left(\frac{s}{98000}\right) + 1\right]\left[\left(\frac{s}{98000}\right)^2 + 1.6629\left(\frac{s}{98000}\right) + 1\right]\left[\left(\frac{s}{98000}\right)^2 + 1.1111\left(\frac{s}{98000}\right) + 1\right]\left[\left(\frac{s}{98000}\right)^2 + 0.3902\left(\frac{s}{98000}\right) + 1\right]}$$

$$H(s) = \frac{(9.604 \times 10^9)^4}{(s^2 + 192236.8s + 9.604 \times 10^9)(s^2 + 162964.2s + 9.604 \times 10^9)(s^2 + 108887.8s + 9.604 \times 10^9)(s^2 + 38239.6s + 9.604 \times 10^9)}$$

Bước 5: Thực hiện $H(s)$ dùng Op-amp bằng 4 mạch bậc 2 mắc nối tiếp

Ta tách $H(s)$ thành 4 mạch bậc 2 mắc nối tiếp $H(s) = H_1(s) \cdot H_2(s) \cdot H_3(s) \cdot H_4(s)$:

$$H_1(s) = \frac{9.604 \times 10^9}{s^2 + 192236.8s + 9.604 \times 10^9}$$

$$H_2(s) = \frac{9.604 \times 10^9}{s^2 + 162964.2s + 9.604 \times 10^9}$$

$$H_3(s) = \frac{9.604 \times 10^9}{s^2 + 108887.8s + 9.604 \times 10^9}$$

$$H_4(s) = \frac{9.604 \times 10^9}{s^2 + 38239.6s + 9.604 \times 10^9}$$

Tầng 1 (thực hiện $H_1(s)$):

Ta có 2 phương trình: $\frac{1}{R_{33} \cdot R_{34} \cdot C_{24} \cdot C_{25}} = 9.604 \times 10^9$ và $\frac{1}{C_{24}} \cdot \left(\frac{1}{R_{33}} + \frac{1}{R_{34}}\right) = 192236.8s$

Chọn $R_{33} = R_{34} = 10k\Omega$:

$$\rightarrow C_{24} = \frac{2}{192236.8 \cdot 10000} \approx 1.04 \text{ nF} \rightarrow \text{Chọn theo chuẩn: } 1 \text{ nF}$$

$$\rightarrow C_{25} = \frac{1}{9.604 \times 10^9 \cdot 10^8 \cdot 1.04 \cdot 10^{-9}} \approx 1001 \text{ pF} \rightarrow \text{Chọn theo chuẩn: } 1 \text{ nF}$$

Tầng 2 (thực hiện $H_2(s)$):

Ta có 2 phương trình: $\frac{1}{R_{35} \cdot R_{36} \cdot C_{26} \cdot C_{27}} = 9.604 \times 10^9$ và $\frac{1}{C_{26}} \cdot \left(\frac{1}{R_{35}} + \frac{1}{R_{36}}\right) = 162964.2$

Chọn $R_{35} = R_{36} = 10k\Omega$:

$$\rightarrow C_{26} = \frac{2}{162964.2 \cdot 10000} \approx 1.22 \text{ nF} \rightarrow \text{Chọn theo chuẩn: } 1.2 \text{ nF}$$

$$\rightarrow C_{27} = \frac{1}{9.604 \times 10^9 \cdot 10^8 \cdot 1.22 \cdot 10^{-9}} \approx 853 \text{ pF} \rightarrow \text{Chọn theo chuẩn: 820 pF}$$

Tầng 3 (thực hiện $H_3(s)$):

Ta có 2 phương trình: $\frac{1}{R_{37} \cdot R_{38} \cdot C_{28} \cdot C_{29}} = 9.604 \times 10^9$ và $\frac{1}{C_{28}} \cdot \left(\frac{1}{R_{37}} + \frac{1}{R_{38}} \right) = 108887.8$

Chọn $R_{37} = R_{38} = 10\text{k}\Omega$:

$$\rightarrow C_{28} = \frac{2}{108887.8 \cdot 10000} \approx 1.83 \text{ nF} \rightarrow \text{Chọn theo chuẩn: 1.8 nF}$$

$$\rightarrow C_{29} = \frac{1}{9.604 \times 10^9 \cdot 10^8 \cdot 1.83 \cdot 10^{-9}} \approx 569 \text{ pF} \rightarrow \text{Chọn theo chuẩn: 560 pF}$$

Tầng 4 (thực hiện $H_4(s)$):

Ta có 2 phương trình: $\frac{1}{R_{39} \cdot R_{40} \cdot C_{30} \cdot C_{31}} = 9.604 \times 10^9$ và $\frac{1}{C_{30}} \cdot \left(\frac{1}{R_{39}} + \frac{1}{R_{40}} \right) = 38239.6s$

Chọn $R_{39} = R_{40} = 10\text{k}\Omega$:

$$\rightarrow C_{30} = \frac{2}{38239.6s \cdot 10000} \approx 5.23 \text{ nF} \rightarrow \text{Chọn theo chuẩn: 5.1 nF}$$

$$\rightarrow C_{31} = \frac{1}{9.604 \times 10^9 \cdot 10^8 \cdot 5.23 \cdot 10^{-9}} \approx 199 \text{ pF} \rightarrow \text{Chọn theo chuẩn: 180 pF}$$

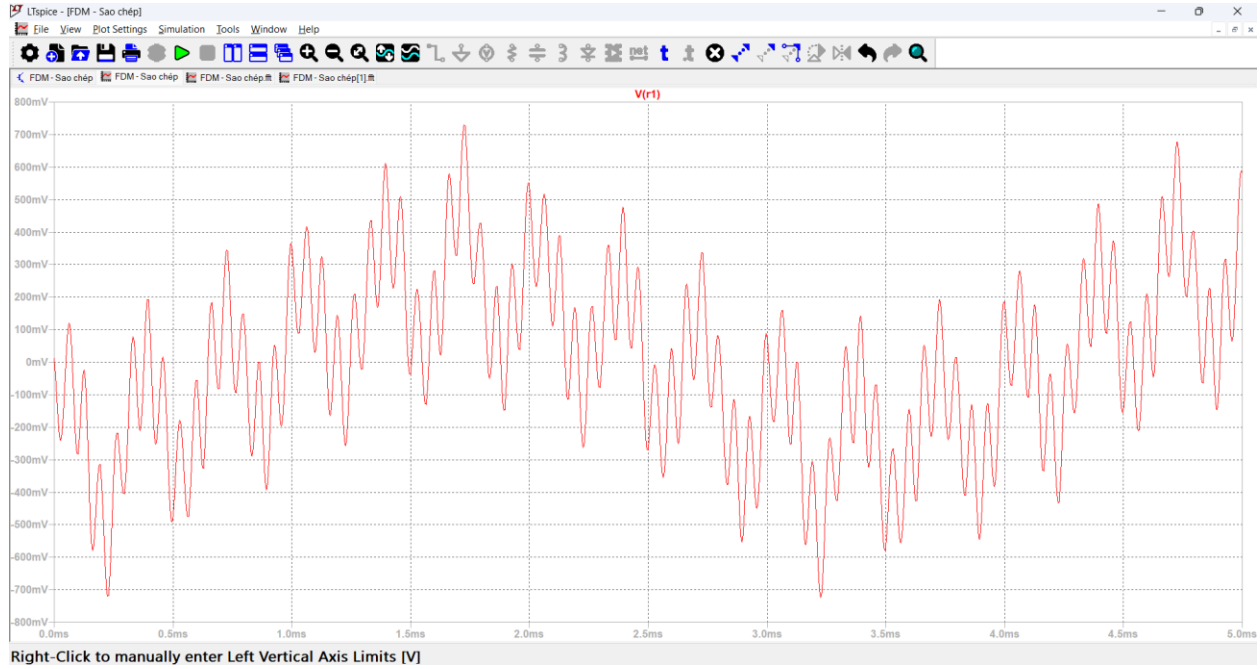
Để khôi phục nguyên bản biên độ tín hiệu kênh R (vốn đã bị nhân đôi thành $2V(R)$ sau khi qua khối giải điều chế MULT), ngõ ra của tầng lọc thứ 4 được đưa qua bộ chia điện áp gồm $R_{11} = 10 \text{ k}\Omega$ và $R_{12} = 10 \text{ k}\Omega$.

Hệ số suy giảm từ bộ chia áp là:

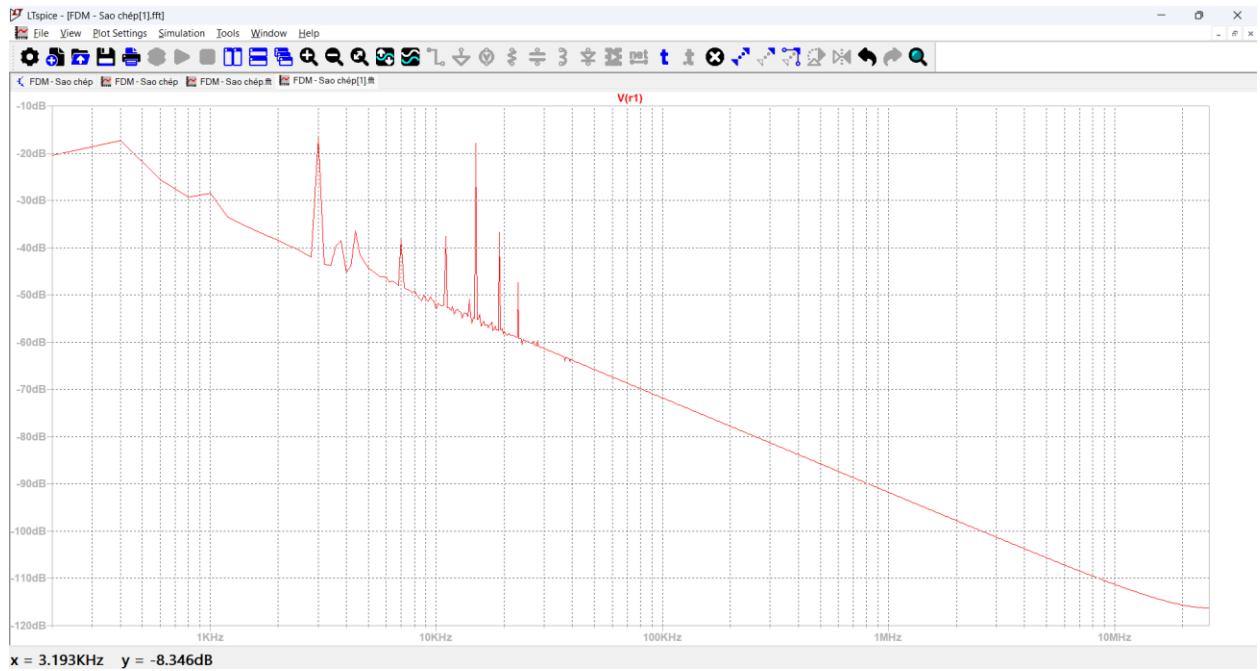
$$K = \frac{R_{12}}{R_{11} + R_{12}} = \frac{10\text{k}}{10\text{k} + 10\text{k}} = 0.5 \text{ (Tương đương -6 dB)}$$

Tín hiệu sau khi chia đôi được đưa qua mạch Op-amp đệm (U17) để phối hợp trở kháng, đảm bảo tín hiệu $V(R1)$ xuất ra đạt tỷ lệ biên độ chính xác.

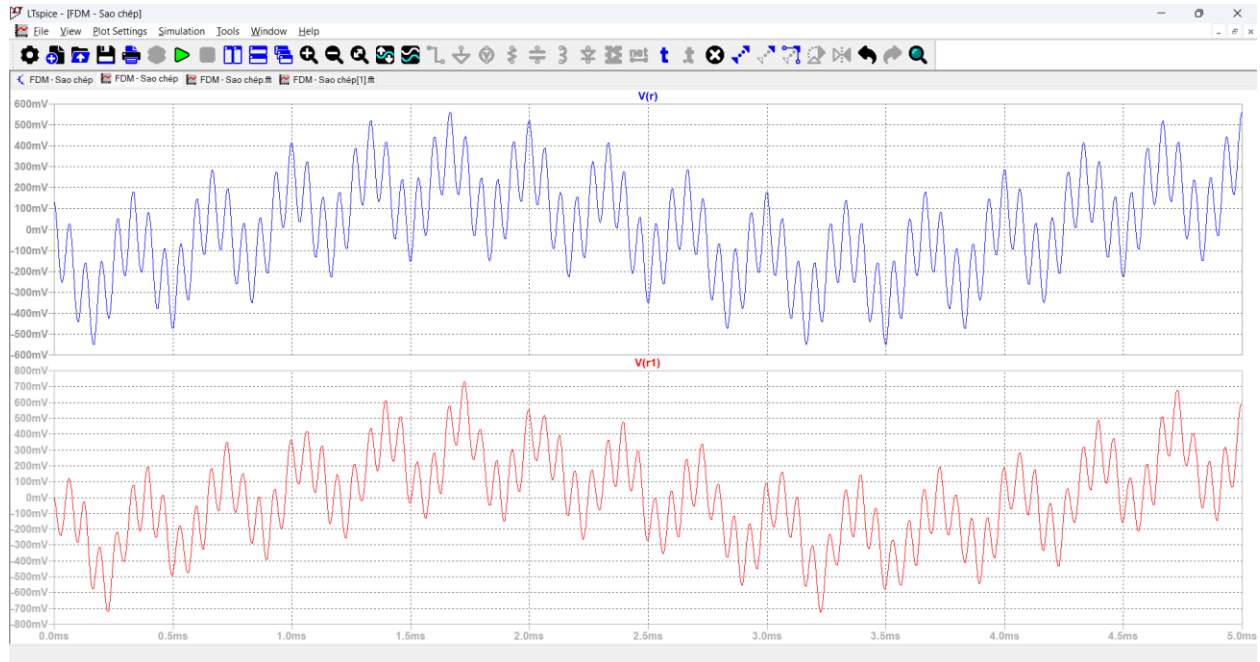
2.4.2 Mô phỏng tín hiệu ngõ ra $V(R1)$, phân tích so sánh với tín hiệu $V(R)$



Hình 34: Đồ thị thời gian của $V(R1)$



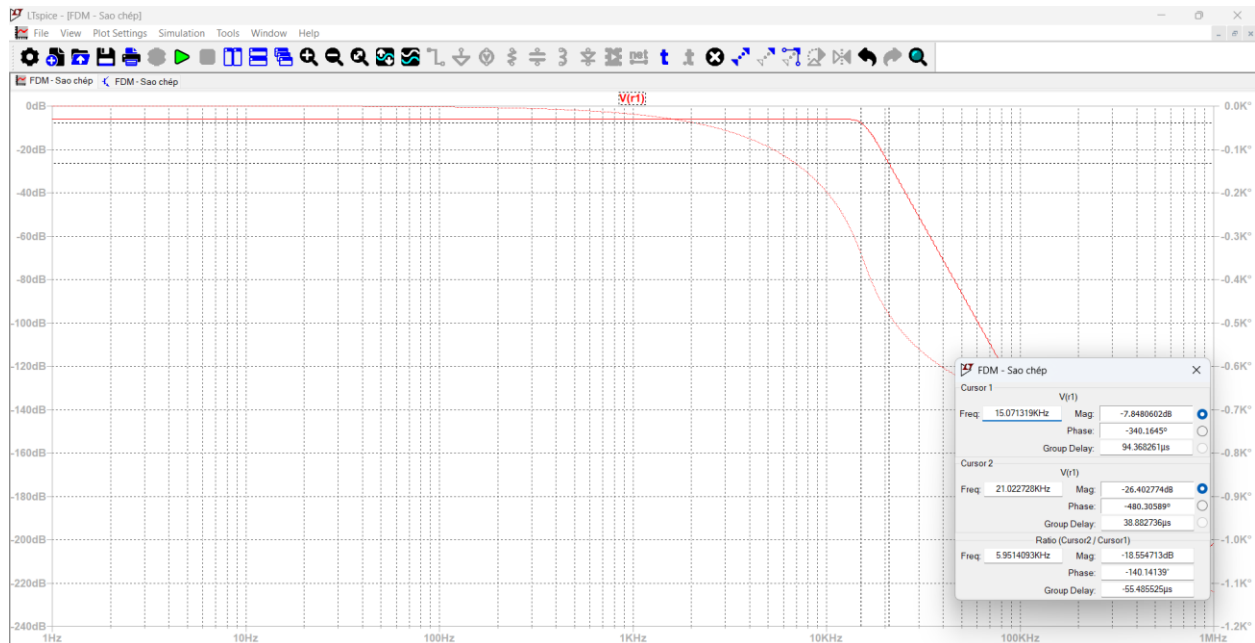
Hình 35: FFT của $V(R1)$



Hình 36: So sánh tín hiệu $V(R1)$ với $V(R)$

Nhận xét:

- Dạng sóng $V(R1)$ có xu hướng giống theo hình dáng của tín hiệu tin tức gốc $V(R)$ nhưng vẫn còn bị nhiễu nhô rất mạnh do các thành phần tần số cao chưa được triệt tiêu triệt để.
- Có sự lệch pha của $V(R1)$ so với $V(R)$. Đây là đặc tính trễ pha tự nhiên do các linh kiện trong bộ lọc thông thấp gây ra.
- Bộ lọc thông thấp LPFR đã thực hiện được chức năng cơ bản là giữ lại dải tần thấp và suy giảm các tần số cao.
- Biên độ đỉnh - đỉnh của $V(R1)$ có sự hao hụt hoặc sai lệch so với $V(R)$ gốc, cần một tầng khuếch đại bằng Op-amp để bù lại hệ số khuếch đại.



Hình 37: Đáp ứng tần số của bộ lọc LPFR

Nhận xét:

- Tại tần số $f = 15.071 \text{ kHz}$: Biên độ đo được là -7.848 dB , biên độ lý thuyết là -8 dB . Thỏa mãn yêu cầu (do độ lợi thực tế nằm trong vùng dải thông cho phép khi tính kèm mạch phân áp -6 dB).
- Tại tần số $f = 21.023 \text{ kHz}$: Biên độ đo được là -26.403 dB , biên độ lý thuyết là -26 dB . Thỏa mãn yêu cầu (vì độ lợi dải chặn thực tế nhỏ hơn độ lợi dải chặn lý thuyết nên bộ lọc triệt tiêu nhiễu tốt hơn).